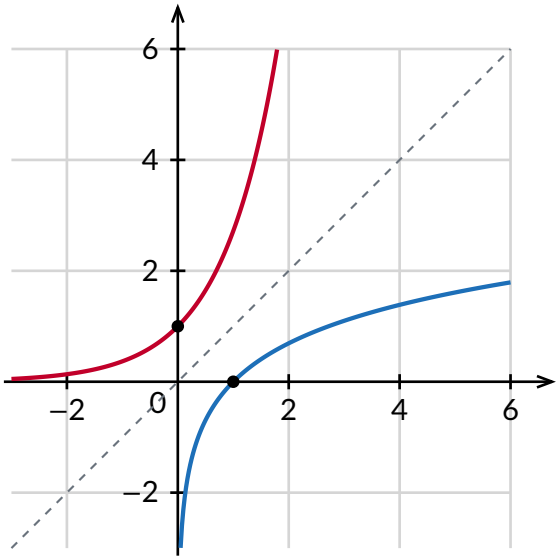
Institut Technique des Ursulines — Mons

6e année · Mathématiques 4 périodes




# Exponentielles et Logarithmes

6UAA4

---

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

# Compétences à développer dans cette UAA

| Fonctions exponentielles et logarithmes — 6e (4 périodes) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Je suis capable de …** | **Exercices** | **Mon niveau de maîtrise** | |
| | | | en classe | avant (après) le test |
| **Connaître** | **C1** Lire les caractéristiques de la fonction exponentielle / logarithme au départ de son graphique.<br>**C2** Reconnaître, parmi un ensemble d'expressions analytiques de fonctions données, celle d'une fonction exponentielle.<br>**C3** Décrire la signification des paramètres d'une fonction exponentielle du type $f(t) = C \cdot a^{kt}$ .<br>**C4** Déterminer la base d'une fonction exponentielle à partir de son expression analytique, d'un graphique, d'un tableau de nombres ou d'une condition.<br>**C5** Vérifier qu'une croissance est exponentielle à partir d'un tableau de nombres.<br>**C6** Démontrer des propriétés des fonctions logarithmes.<br>**C7** Justifier les étapes de résolution d'une équation exponentielle du type $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ou d'une équation logarithme du type $\log_a(x) = C$ en utilisant la relation de réciprocité. | | | |
| **Appliquer** | **A1** Déterminer l'image d'un réel par une fonction exponentielle ou logarithme en base quelconque avec la calculatrice.<br>**A2** Relier le graphique d'une transformée simple d'une fonction exponentielle ou logarithme à son expression analytique.<br>**A3** Relier l'expression analytique d'une fonction exponentielle de type $f(t) = C \cdot a^{kt}$ à son graphique.<br>**A4** Écrire l'expression analytique d'une fonction exponentielle à partir de son graphique.<br>**A5** Résoudre une équation exponentielle du type $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ou s'y ramenant (en utilisant les propriétés).<br>**A6** Résoudre une équation logarithme du type $\log_a(x) = C$ ou s'y ramenant (en utilisant les propriétés).<br>**A7** Calculer des limites, des dérivées et des primitives de fonctions exponentielles et logarithmes.<br>**A8** Extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique. | | | |
| **Transférer** | **T1** Reconnaître, parmi tous ceux déjà rencontrés, le modèle adéquat à la situation.<br>**T2** Modéliser une croissance exponentielle décrite dans une situation contextualisée.<br>**T3** Résoudre un problème à l'aide d'une fonction exponentielle dont l'expression analytique est donnée ou non. | | | |

# 1

# Fonctions exponentielles

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

Beaucoup de phénomènes — une rumeur qui se répand, un capital qui fructifie, une batterie qui se vide, une population qui grandit — partagent une même propriété : d'un pas de temps au suivant, la quantité étudiée est toujours **multipliée** par un même nombre. Ce comportement, où l'on multiplie au lieu d'ajouter, s'appelle la **croissance exponentielle**. Ce chapitre étudie ces phénomènes à partir des fonctions qui les décrivent : les fonctions **exponentielles**.

## 1.1. Croissance exponentielle

### 1.1.1. Une rumeur qui se propage

**✎ Activité 1.1 — la propagation d'un secret**

Une élève des Ursulines, Laura, connaît un secret le jour 0 . Le jour 1 , elle le confie à Diego. Ensuite, **chaque jour**, chaque personne déjà au courant le confie à **une nouvelle** personne : le nombre de personnes au courant **double** d'un jour à l'autre. Notons $p_n$ le nombre de personnes qui connaissent le secret le jour $n$ .

a) Complète le tableau (au jour 0 , seule Laura sait : $p_0 = 1$ ) :

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |

b) Pour passer d'un jour au suivant, tu **multiplies** toujours par le même nombre. Ce nombre est 2 . On dit que la suite $(p_n)$ est **géométrique**.

c) Écris une formule qui donne $p_n$ directement en fonction de $n$ : $p_n = 2^n$

d) Grâce à cette formule, on répond sans tout calculer : il suffit de chercher le plus petit $n$ tel que $p_n = 2^n$ dépasse la population. Complète (à la calculatrice) :

| Population | Plus petite puissance qui dépasse | Jour |
|---|---|---|
| École (≈ 1 800 ) | $2^{11} = 2\,048$ | 11 |
| Mons (≈ 96 000 ) | $2^{17} = 131\,072$ | 17 |
| Hainaut (≈ 1,34 M) | $2^{21} \approx 2{,}1$ M | 21 |
| Belgique (≈ 11,6 M) | $2^{24} \approx 16{,}8$ M | 24 |
| Terre (≈ 8 milliards) | $2^{33} \approx 8{,}6$ G | 33 |

Remplace le mot « secret » par « virus » et tu comprends pourquoi un confinement, en empêchant chaque personne d'en contaminer d'autres, freine une épidémie : il suffit d'un peu plus d'un mois pour que la Terre entière soit atteinte. Cette suite grandit de plus en plus vite : c'est le comportement typique de la *croissance exponentielle*.

Représentons les premiers termes dans un repère :

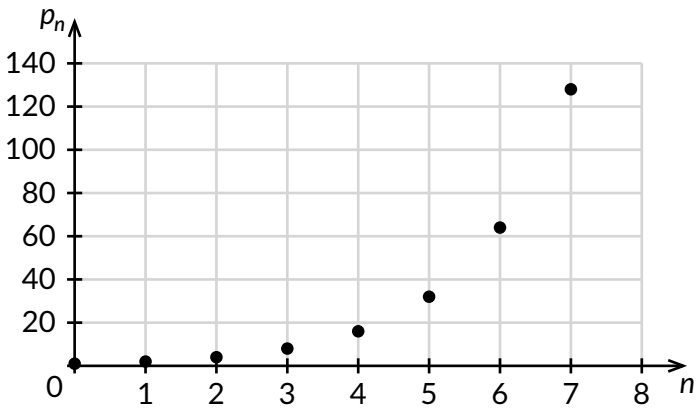



Figure 1.1 – La propagation : chaque terme est le double du précédent.

### 1.1.2. Faire fructifier un capital : intérêts simples et composés

Tu déposes 1000 € sur un compte d'épargne à un taux **annuel** de 10% . Il existe deux façons de faire croître cet argent ; elles vont opposer deux comportements très différents.

**Activité 1.2 — intérêts simples et intérêts composés**

**Intérêts simples** — l'intérêt est calculé une seule fois, sur le montant de départ : 10% de 1000 € = 100 € par an. On **ajoute** donc toujours la même somme. Complète :

| année | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |

Formule : $C_n = 1000 + 100n$

**Intérêts composés** — l'intérêt est recalculé chaque année, sur le capital de l'année précédente. Cherchons d'abord un raccourci : augmenter une somme $C$ de 10% , c'est calculer $C + \frac{10}{100} \cdot C = C \cdot (1 + 0{,}1) = 1{,}1 \cdot C$ . Autrement dit, augmenter de 10% revient à **multiplier par 1,1** . Utilise ce raccourci (montants arrondis à l'euro) :

| année | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | 1000 | 1100 | 1210 | 1331 | 1464 | 1611 |

Formule : $C_n = 1000 \cdot 1{,}1^n$

a) Qu'est-ce qui distingue les deux façons de passer d'une année à la suivante ?
Aux intérêts simples, on **ajoute** toujours +100 (différence constante). Aux intérêts composés, on **multiplie** toujours par 1,1 (rapport constant).

Représentons les deux capitaux :

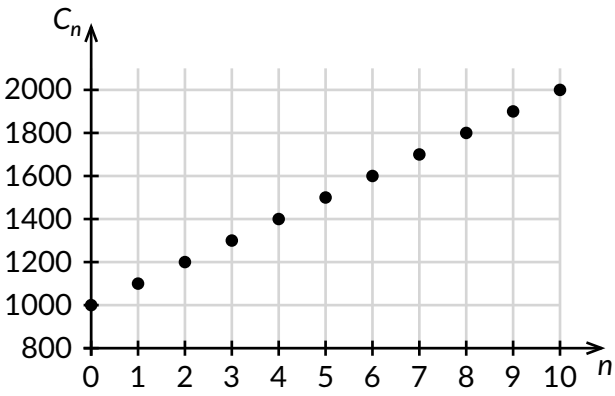



Figure 1.2 – Intérêts simples : points *alignés*.

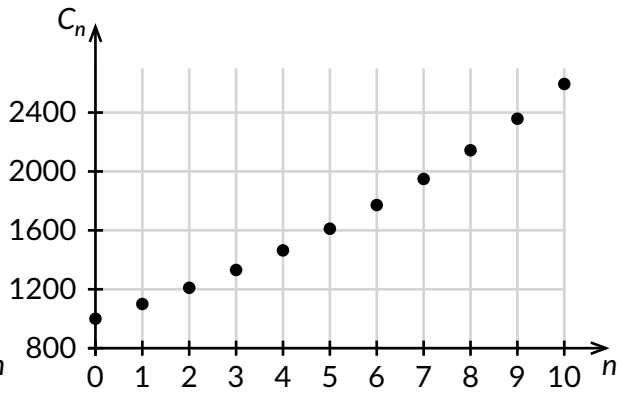



Figure 1.3 – Intérêts composés : la courbe s'incurve vers le haut.

Ces deux situations opposent les deux comportements fondamentaux :

**Différence constante.** On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre (+100 ). Croissance régulière, « comme une droite » : c'est une croissance **affine**.

**Rapport constant.** On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre (× 1,1 ). Croissance qui s'emballe : c'est une croissance **exponentielle**.

**Traduire un pourcentage en coefficient multiplicateur.** Ce raccourci est essentiel pour tout le chapitre. Complète :

| Variation | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| augmentation de 20% | × 1,20 |
| augmentation de 5% | × 1,05 |
| diminution de 15% | × 0,85 |
| diminution de 3% | × 0,97 |

### 1.1.3. L'invariant d'une croissance exponentielle

Nos situations — le secret, les intérêts composés, bientôt la batterie — ont toutes le même moteur : d'un pas au suivant, on **multiplie** par un nombre fixe. Cherchons la propriété qui capture ce comportement, celle qu'on gardera plus tard comme définition.

**Qu'est-ce qu'un invariant ?** En mathématiques, un **invariant** est une quantité ou une relation qui reste *la même* quand une autre grandeur change.

Reprenons le secret, où $p_n = 2^n$ . Regardons ce qui se passe quand on avance de $m$ jours à partir du jour $n$ .

### ✎ Activité 1.3 — le rapport ne dépend que de l'écart

On travaille avec $p_n = 2^n$ . Complète le tableau des rapports $p_{n+m}/p_n$ pour différents jours de départ $n$ et différents écarts $m$ :

| | **départ $n = 1$** | **départ $n = 3$** | **départ $n = 5$** | **ce rapport…** |
|---|---|---|---|---|
| écart $m = 1$ : $p_{n+1}/p_n$ | 2 | 2 | 2 | $= 2^1$ |
| écart $m = 2$ : $p_{n+2}/p_n$ | 4 | 4 | 4 | $= 2^2$ |
| écart $m = 3$ : $p_{n+3}/p_n$ | 8 | 8 | 8 | $= 2^3$ |

a) Pour un écart $m$ fixé, le rapport $p_{n+m}/p_n$ dépend-il du jour de départ $n$ ? Non, il ne dépend que de l'écart $m$ .

b) Quelle valeur prend ce rapport ? $p_{n+m}/p_n = 2^m$ , autrement dit $p_{n+m} = p_n \cdot 2^m = p_m$ .

Voilà l'invariant : le rapport entre deux valeurs ne dépend que de l'**écart** entre les positions, jamais de l'endroit où l'on part. Pour une fonction $f$ à croissance exponentielle, on l'écrit

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y). \tag{1.1}$$

Cette relation dit qu'une telle fonction **transforme une somme en un produit** : la somme $x + y$ des positions devient le produit $f(x) \cdot f(y)$ des valeurs. Ce n'est rien d'autre que la règle des exposants $a^{x+x'} = a^x \cdot a^{x'}$ — que tu connais pour les entiers. Une fonction exponentielle sera une fonction qui va garder cette propriété des exposants entiers.

**Définition 1.1 — croissance exponentielle**

Une fonction $f$ a une **croissance exponentielle** lorsqu'elle vérifie:

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}, f(x + x') = f(x) \cdot f(x'). \tag{1.2}$$

Autrement dit : elle **transforme une somme en un produit**.

**Remarque 1.1**

Autre façon de le dire : quand les positions avancent par pas égaux (suite arithmétique), les valeurs sont multipliées par un facteur constant (suite géométrique).

## 1.2. Construire une fonction exponentielle

Nous savons calculer $2^n$ quand $n$ est un entier. Tu as appris de plus que $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ . Mais que vaudrait $2^x$ pour un $x$ *réel* quelconque, par exemple $2^{\sqrt{2}}$ ? Construisons le sens de $a^x$ pas à pas, à partir d'une situation qui décroît.

### 1.2.1. Une situation de décroissance exponentielle : la batterie

**✎ Activité 1.4 — la batterie qui se décharge**

Une batterie conserve 80% de sa charge chaque heure. Notons $Q(t)$ la **fraction de charge** restante après $t$ heures. Au départ, la batterie est pleine : $Q(0) = 1$ (c'est-à-dire 100% ). Pour passer d'une heure à la suivante, on multiplie par 0,8 :

$$Q(t + 1) = 0{,}8 \cdot Q(t). \tag{1.3}$$

a) Complète (charge en fraction, avec 1 = 100% ) :

| $t$ (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q(t)$ | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,512 | 0,4096 | 0,32768 |

b) Écris une formule donnant $Q(t)$ directement, pour $t$ entier : $Q(t) = 0{,}8^t$

La formule $Q(t) = 0{,}8^t$ vérifie la relation de croissance exponentielle:

$$Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s). \tag{1.4}$$

Vérifie-le sur le tableau : $Q(2) = 0{,}64 = 0{,}8 \cdot 0{,}8 = Q(1) \cdot Q(1)$ .

La formule $Q(t) = 0{,}8^t$ a un sens clair pour $t$ entier. Mais une batterie ne se décharge pas par sauts : après une demi-heure, il y a bien une charge ! Quel sens donner à $Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0{,}8^{\frac{1}{2}}$ , c'est-à-dire à un exposant **fractionnaire** ? Avant de répondre, remettons en mémoire ce que nous savons déjà des exposants.

### ✎ Activité 1.5 — réactiver les règles des exposants

Les règles des exposants **entiers**, vues les années précédentes, seront notre seul point d'appui. Complète, avec $a > 0$ :

- $a^0 = 1$
- $a^1 = a$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{m+p} = a^m \cdot a^p$
- $(a^m)^p = a^{mp}$

Tu connais aussi *deux notations* d'exposants fractionnaires : la racine carrée $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ (car $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ ) et la racine cubique $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$ .

**Des exposants entiers vers les exposants fractionnaires.** On dispose de deux choses : la relation $Q(t+s) = Q(t) \cdot Q(s)$ et la valeur $Q(1) = 0{,}8$ . Elles suffisent à fabriquer les exposants fractionnaires.

### ✎ Activité 1.6 — construire les exposants fractionnaires

a) Applique la relation $Q(t+s) = Q(t) \cdot Q(s)$ avec $t = s = \frac{1}{2}$ :

$$Q(1) = Q\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right) \cdot Q\left(\frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right)^2. \tag{1.5}$$

Donc $Q\left(\frac{1}{2}\right)^2 = Q(1) = 0{,}8$ , d'où $Q\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0{,}8}$ .

> Il n'y a pas de choix : $0{,}8^{\frac{1}{2}}$ **doit** valoir $\sqrt{0{,}8}$ , sinon la relation $Q(t+s) = Q(t) \cdot Q(s)$ serait fausse. La notation « exposant $\frac{1}{2}$ » ne tombe pas du ciel — c'est la *seule* notation cohérente.

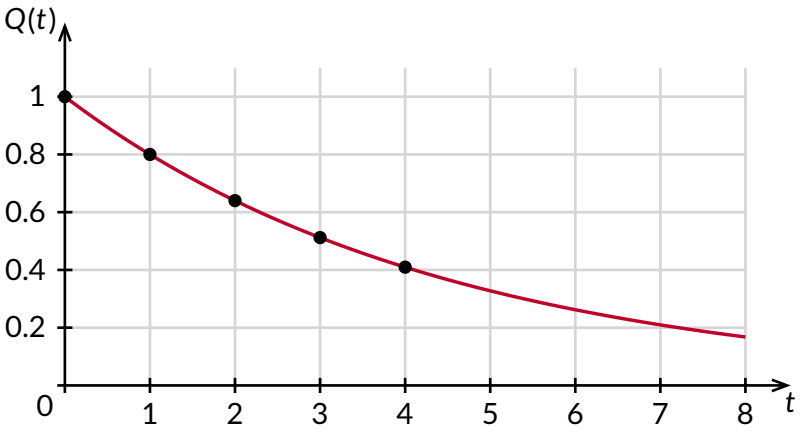
b) De même, $Q(1) = Q\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = Q\left(\frac{1}{3}\right)^3$ , d'où

$$Q\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{0{,}8}, \quad \text{et en général} \quad Q\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{0{,}8}. \tag{1.6}$$

c) Enfin, pour un exposant $\frac{m}{n}$ quelconque, $Q\left(\frac{m}{n}\right) = \left(Q\left(\frac{1}{n}\right)\right)^m = \sqrt[n]{0{,}8^m}$ .

De proche en proche, la relation $Q(t+s) = Q(t) \cdot Q(s)$ nous a permis de donner un sens à $0{,}8^t$ pour **tout exposant rationnel**.

Ainsi, on arrive à combler les trous de la suite $0,8^n$ , en calculant ce qui se passe aux demi-heures, aux quarts d'heure, aux minutes.... On fabrique ainsi une fonction qui est définie pour tout $t \geq 0$ : $Q(t) = 0,8^t$ .



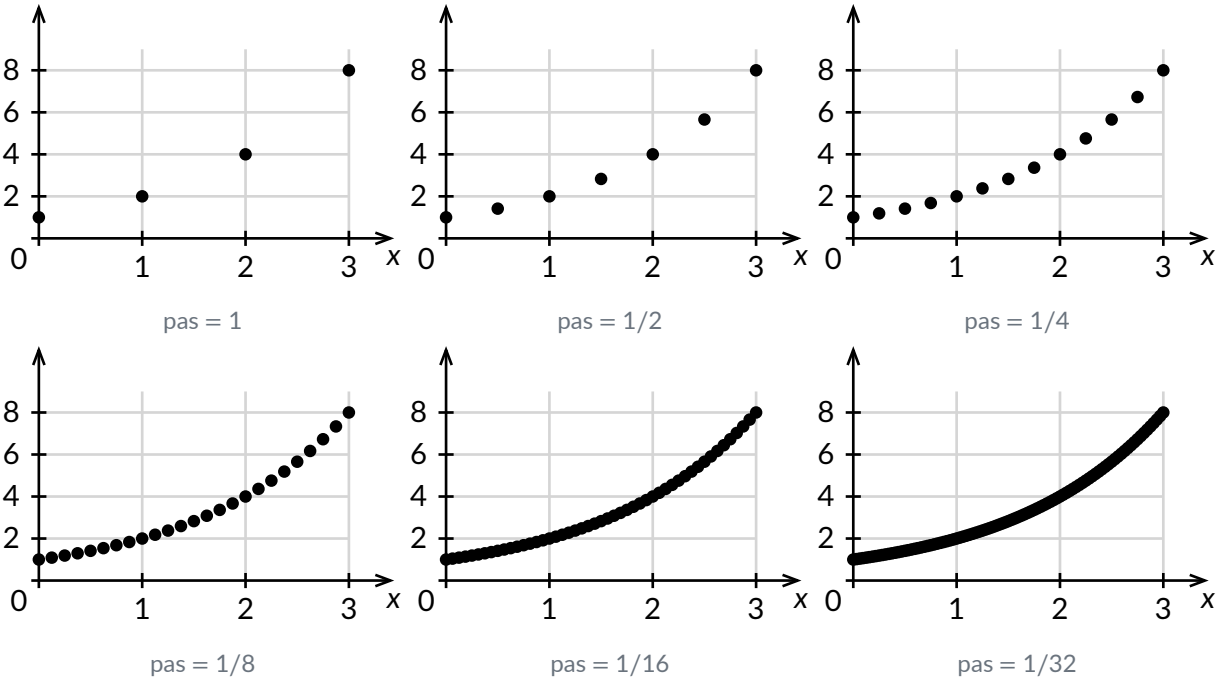

La charge $Q(t) = 0{,}8^t$ : une courbe qui décroît, sans jamais atteindre 0 .

Remarque au passage : cette courbe est **strictement décroissante**, comme la suite $0{,}8^0, 0{,}8^1, 0{,}8^2, \ldots$ dont elle est issue.

### 1.2.2. De $\mathbb{R}^{>0}$ à $\mathbb{R}$ : la courbe qui se dessine

La fonction représentant la décharge de la batterie n'existe que pour $t \geq 0$ , dans notre construction. Nous allons voir, sur un autre exemple, comment prolonger aux exposants négatifs. Reprenons la même construction sur une situation qui *croît*, et poussons-la jusqu'à donner un sens à $2^x$ pour **tout** réel $x$ — les négatifs compris. Place 1 € à un taux annuel de 100% : le capital double chaque année, donc après $n$ ans on a $C_n = 2^n$ . Nous allons partir de cette suite pour la compléter.

Comme pour la batterie, on peut envisager l'évolution par demi-années (pas $\frac{1}{2}$ , ce qui ajoute les points $2^{\frac{n}{2}}$ ), puis par quarts ($2^{\frac{n}{4}}$ ), huitièmes, etc. À chaque raffinement, de nouveaux points d'exposants fractionnaires viennent se glisser entre les précédents. Observe comme les trous se referment :

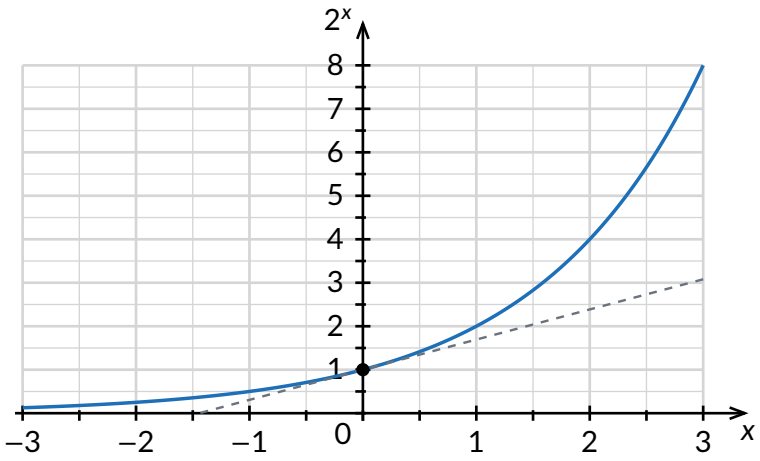



pas = 1 | pas = 1/2 | pas = 1/4

pas = 1/8 | pas = 1/16 | pas = 1/32

Au pas $\frac{1}{32}$ , on ne distingue presque plus d'espace entre les points : c'est une **courbe** qui apparaît. On retrouve ainsi $f(x) = 2^x$ , construite uniquement à partir d'exposants fractionnaires — des opérations que tu connais déjà.

**Et avant l'année 0 ?** Rien n'empêche de reculer dans le temps : $2^{-1} = \frac{1}{2}$ , $2^{-2} = \frac{1}{4}$ , … En effet: calculer $2^{-1}$ permet de répondre à la question: quel capital aurais-je dû mettre un an à l'avance pour avoir 1 euro? La formule $2^x$ a donc un sens pour les $x$ **négatifs** aussi. Voici sa courbe complète :




**✎ Activité 1.7 — estimer la pente de la tangente en 0**

Maintenant que la courbe s'étend *de part et d'autre* de 0 , on peut l'aborder avec nos outils de 5e. On peut par exemple constater qu'il est possible de tracer des tangentes. Autrement dit, la fonction $2^x$ sera dérivable. Considérons la tangente au point d'abscisse 0 (la droite en pointillés). Estime sa **pente** en lisant le quadrillage : la tangente part de $(0, 1)$ et, une unité vers la droite (en $x = 1$ ), atteint environ $y \approx 1{,}7$ . Sa pente vaut donc à peu près

$$\text{pente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{1{,}7 - 1}{1} \approx 0{,}7. \tag{1.7}$$

Retiens ce fait : **la courbe de $2^x$ possède une tangente en 0** , de pente voisine de 0,7 .

### 1.2.3. Bilan des activités

Nous avons rencontré plusieurs phénomènes de croissance exponentielle — le secret, les intérêts composés, la batterie — et cherché à prolonger $a^x$ des exposants entiers aux exposants réels. De tout cela, **deux propriétés** se dégagent, et ce sont exactement celles que nous voulons conserver.

1. **La relation $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$** (§ 1.1.3) : c'est la caractéristique même de la croissance exponentielle. On y tient parce qu'elle **prolonge les règles de calcul** des exposants entiers ($a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ ) — sans elle, l'écriture $a^x$ perdrait son sens.
2. **La stricte monotonie** : tous nos phénomènes étaient soit strictement croissants (le secret, les intérêts), soit strictement décroissants (la batterie). On dira que ce sont des fonctions **strictement monotones**.

**Définition 1.2 — fonction strictement monotone**

Une fonction $f$ est **strictement monotone** sur son domaine si elle est, *soit* **strictement croissante**, *soit* **strictement décroissante**.

Ces deux propriétés suffisent pour définir une fonction exponentielle.

## 1.3. Définition de la fonction exponentielle

**Définition 1.3 — fonction exponentielle de base $a$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . La **fonction exponentielle de base $a$** est l'unique fonction $f$ qui vérifie les deux conditions suivantes :

- $\forall x, x' \in \mathbb{R}, f(x+x') = f(x)f(x')$ . Autrement dit $f$ **prolonge les puissances rationnelles** de base $a$ ;
- $f$ est **strictement monotone**.

Son expression analytique est notée $f(x) = a^x$ .

Pourquoi impose-t-on $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ ? Réfléchis à chaque cas :

- si $a < 0$ (par exemple $a = -3$ ) : $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-3}$ n'existe pas ; on ne pourrait pas prolonger aux exposants fractionnaires.
- si $a = 0$ : $0^x$ n'a pas de sens pour $x \leq 0$ .
- si $a = 1$ : $1^x = 1$ pour tout $x$ : la fonction est constante, pas strictement monotone.

**Exercice 1.1** — Reconnaître | ★☆☆ | C2

Entoure les fonctions qui sont des fonctions exponentielles. Pour chacune que tu écartes, dis en un mot pourquoi.

- $f(x) = 2^x$
- $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
- $f(x) = (-3)^x$
- $f(x) = 3{,}25^x$
- $f(x) = x^3$
- $f(x) = 1^x$

De la première condition de la définition — $f$ prolonge les puissances rationnelles — découlent les règles de calcul familières, désormais valables pour *tous* les exposants réels.

**Propriété 1.1 — règles de calcul**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Alors, pour tous réels $m, p$ :

- $a^0 = 1$
- $a^{m+p} = a^m \cdot a^p$
- $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$
- $(a^m)^p = a^{mp}$
- $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$

**Exercice 1.2** — Calculer | ★☆☆ | A1

Écris chaque expression sous la forme d'une **seule** puissance (ou d'une fraction simple). À chaque fois, **nomme la règle** utilisée.

1. $2^3 \cdot 2^5$
2. $\frac{7^9}{7^4}$
3. $(5^2)^3$

1. $3^{-2}$
2. $e^x \cdot e^{2x}$
3. $\frac{(a^x)^2}{a^x}$

## 1.4. Propriétés et caractéristiques graphiques

Pour connaître l'allure des fonctions exponentielles, le mieux est d'en tracer quelques-unes.

**Activité 1.8 — quatre exponentielles**

Complète le tableau de valeurs, puis place les points dans le repère et relie-les.

| $x$ | $f_1(x) = 2^x$ | $f_2(x) = 3^x$ | $f_3(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ | $f_4(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ |
|---|---|---|---|---|
| $-2$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{9}$ | 4 | 9 |
| $-1$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ |
| 2 | 4 | 9 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{9}$ |




a) Que vaut $a^0$ pour toutes ces fonctions ? 1 — quel point commun en déduis-tu ? toutes passent par $(0, 1)$

b) Que vaut $a^1$ ? $a$ — donc chaque courbe passe aussi par le point $(1, a)$ .

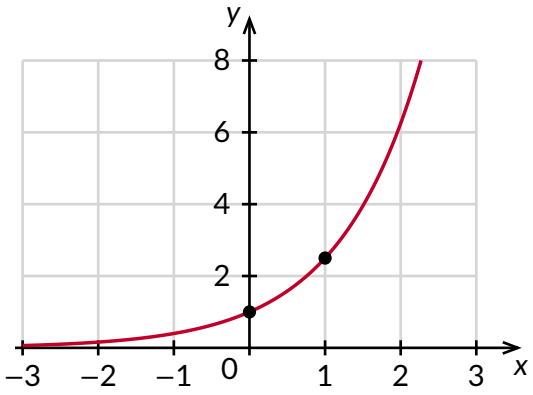
Avant d'énoncer la fiche d'identité, voyons sur un exemple comment lire un tel graphique.

**Exemple 1.1 — lire une exponentielle**

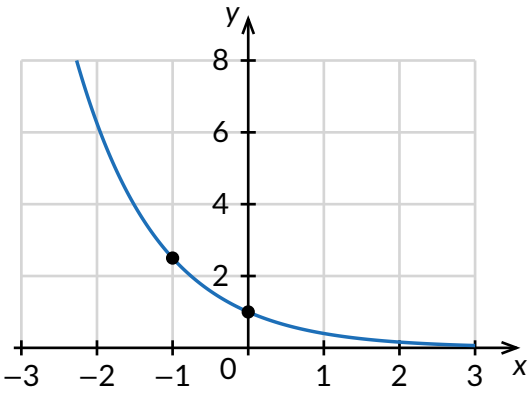
Soit $f(x) = 3^x$ . Sans calculatrice :

- **Domaine et image** : $f$ est définie pour tout réel, donc $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$ ; ses valeurs sont toujours strictement positives, donc $\operatorname{im} f = \mathbb{R}^{>0}$ .
- **Points sûrs** : $f(0) = 3^0 = 1$ (point $(0, 1)$ ) et $f(1) = 3^1 = 3$ (point $(1, 3)$ ).
- **Sens de variation** : la base $3 > 1$ , donc $f$ est strictement *croissante*.
- **Comportement aux bords** : quand $x \to -\infty$ , $3^x \to 0$ (la courbe s'approche de l'axe $x$ sans le toucher : **asymptote horizontale** $y = 0$ ) ; quand $x \to +\infty$ , $3^x \to +\infty$ .

Voici les deux allures possibles, selon que la base est plus grande ou plus petite que 1 :




base $a > 1$ : strictement croissante




base $0 < a < 1$ : strictement décroissante

**Propriété 1.2 — caractéristiques de $f(x) = a^x$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $f(x) = a^x$ .

- $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$
- $\operatorname{im} f = \mathbb{R}^{>0}$
- racine(s) : aucune
- $G_f \cap$ axe $y$ : $(0, 1)$
- $G_f \cap$ axe $x$ : aucun point
- points sûrs : $(0, 1)$ et $(1, a)$
- concavité : tournée vers le haut
- asymptote : horizontale $y = 0$

**si $a > 1$**

- $f$ est strictement croissante
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $\mathrm{AH}_{-\infty}$ : $y = 0$

**si $0 < a < 1$**

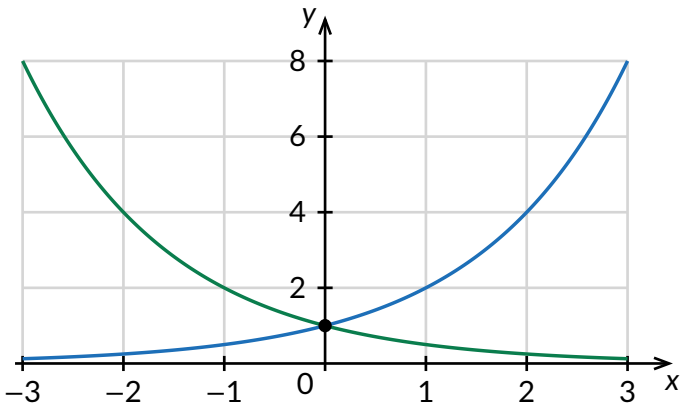
- $f$ est strictement décroissante
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$
- $\mathrm{AH}_{+\infty}$ : $y = 0$

Les graphiques précédents laissent deviner une symétrie. Rappelle-toi une transformation vue en 4e : pour *n'importe quelle* fonction $f$ , le graphe de $f(-x)$ s'obtient à partir de celui de $f(x)$ par une **symétrie d'axe y** (l'axe des ordonnées). Or, passer de la base $a$ à la base $\frac{1}{a}$ revient justement à remplacer $x$ par $-x$ :

$$\frac{1}{a^x} = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x. \tag{1.8}$$

**Propriété 1.3 — symétrie d'axe $y$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Comme $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ , le graphique de $f(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ est le **symétrique** de celui de $g(x) = a^x$ par rapport à l'**axe y** .




$2^x$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ : deux courbes symétriques par rapport à l'axe $y$ .

**Exercice 1.3** Interpréter | ★★☆ | C1

Compare graphiquement les fonctions $f(x) = 2^x$ et $g(x) = x^2$ . En combien de points leurs graphes se coupent-ils ? Laquelle finit par « écraser » l'autre quand $x \to +\infty$ ? Cite la propriété de croissance qui le justifie.

## 1.5. Multiples d'une fonction exponentielle

Dans les problèmes concrets, on rencontre rarement $a^x$ tout seul : on rencontre plutôt un **multiple**, comme le capital $C_n = 1000 \cdot 1{,}1^n$ .

**Définition 1.4 — multiple d'une exponentielle**

Un **multiple d'une fonction exponentielle** est une fonction d'expression

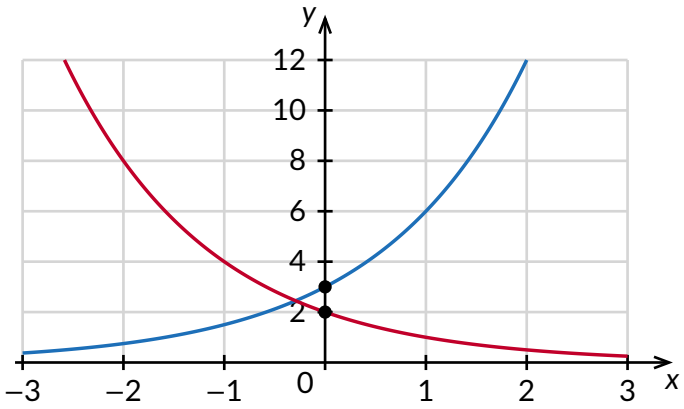
$$f(x) = k \cdot a^x, \quad a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}, \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \tag{1.9}$$

**Remarque 1.2**

Le coefficient $k$ se lit immédiatement sur la courbe : $f(0) = k \cdot a^0 = k$ , donc $k$ est l'**ordonnée à l'origine**. De plus $f(1) = k \cdot a$ . C'est le paramètre $C$ de l'écriture officielle $f(t) = C \cdot a^{kt}$ que tu retrouveras dans les objectifs (compétences C3, A3).

**Exemple 1.2 — lire un multiple**

Soit $f(x) = 3 \cdot 2^x$ . Alors $f(0) = 3 \cdot 2^0 = 3$ et $f(1) = 3 \cdot 2 = 6$ . Comme $k = 3 > 0$ et la base $2 > 1$ , la fonction est strictement croissante, et part de l'ordonnée à l'origine 3 .

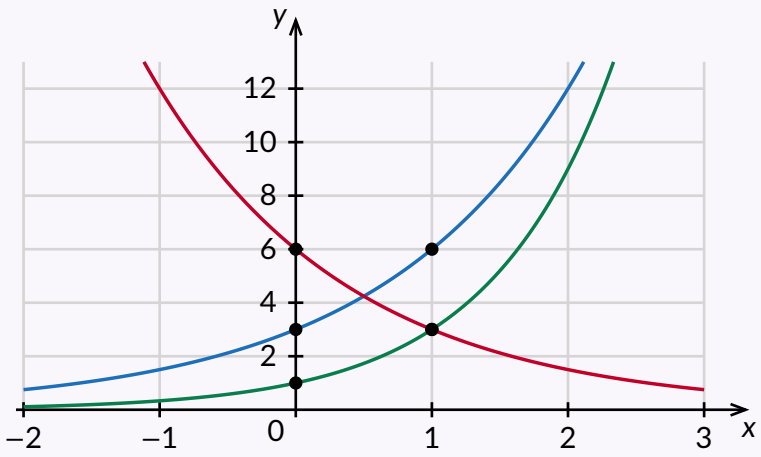



$f(x) = 3 \cdot 2^x$ (croissante, o.à.o. 3 ) et $g(x) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (décroissante, o.à.o. 2 ).

Entraîne-toi à lire ces trois informations — l'ordonnée à l'origine $k$ , la valeur $f(1)$ et le sens de variation — directement sur les courbes.

### ✎ Activité 1.9 — lire des multiples sur un graphique

Trois multiples d'exponentielles sont représentés ci-dessous. Pour chacun, lis $f(0)$ et $f(1)$ sur la courbe, puis complète le tableau.



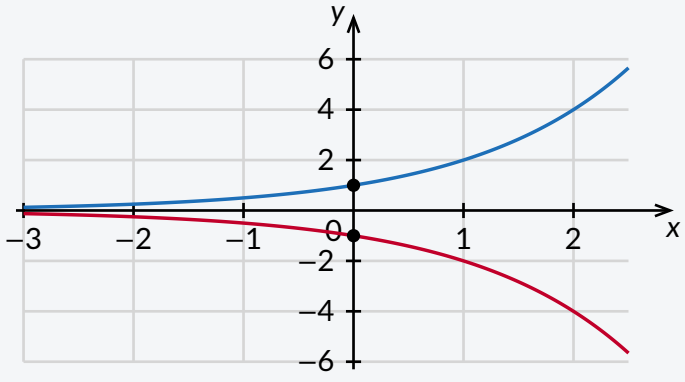

| Courbe | $f(0) = k$ | $f(1)$ | sens de variation |
|---|---|---|---|
| ■ $f_1$ | 3 | 6 | croissante (base $2 > 1$ ) |
| ■ $f_2$ | 6 | 3 | décroissante (base $\frac{1}{2} < 1$ ) |
| ■ $f_3$ | 1 | 3 | croissante (base $3 > 1$ ) |

Retrouve enfin l'expression de chacune sous la forme $k \cdot a^x$ (avec $a = f(1)/f(0)$ ) :

$f_1(x) = 3 \cdot 2^x$ $\quad f_2(x) = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ $\quad f_3(x) = 3^x$

### Remarque 1.3

Que se passe-t-il si $k < 0$ ? Le facteur négatif **renverse** la courbe par rapport à l'axe $x$ : le graphe de $f(x) = -2^x$ est le symétrique de celui de $2^x$ (il passe alors par $(0, -1)$ et reste toujours négatif).



**Exercice 1.4** Reconnaître | ★★☆ | C2

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions exponentielles ou des multiples de fonctions exponentielles ? Justifie chaque réponse.

- $f(x) = 1^x$
- $f(x) = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$
- $f(x) = \left(5^{-1}\right)^x$
- $f(x) = 2 \cdot x^{5/3}$
- $f(x) = 4\left(-\frac{1}{3}\right)^x$

**Exercice 1.5** Interpréter | ★★☆ | C5

Pour chaque tableau, précise s'il représente une croissance exponentielle. **Nomme le critère** que tu utilises (rapport constant pour des pas de $x$ égaux).

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 18 |
| 3 | 54 |

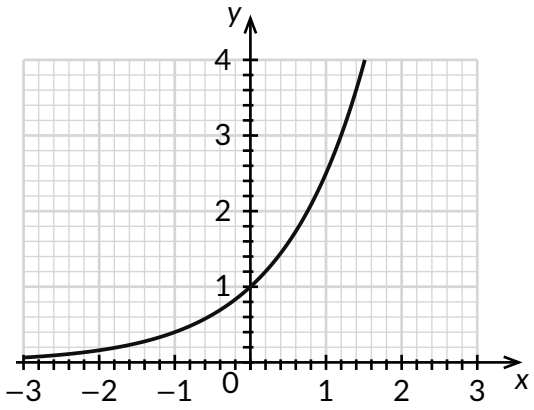
| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 11 |
| 3 | 14 |

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |

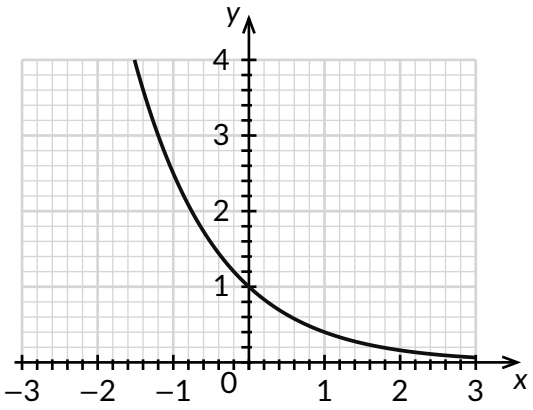
**Exercice 1.6** Représenter | ★★☆ | A4

Détermine l'expression analytique des fonctions exponentielles (ou multiples) représentées ci-dessous. Pour chacune, lis l'ordonnée à l'origine $k = f(0)$ et un second point pour trouver la base.

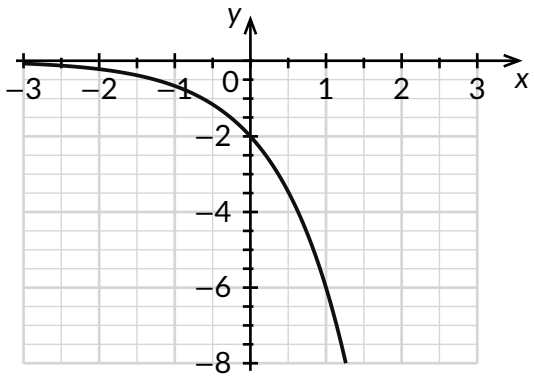
**a)**



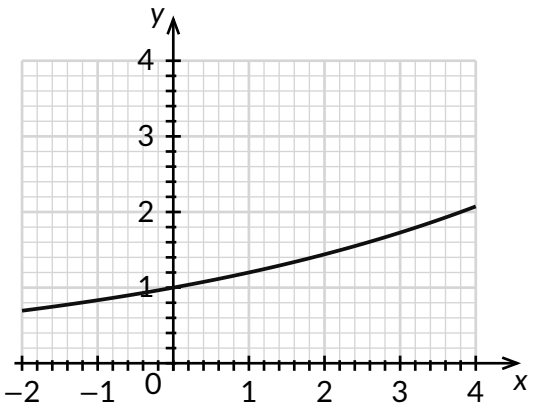

**b)**



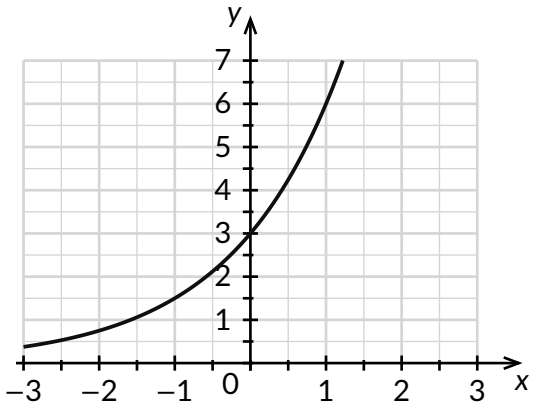

**c)**



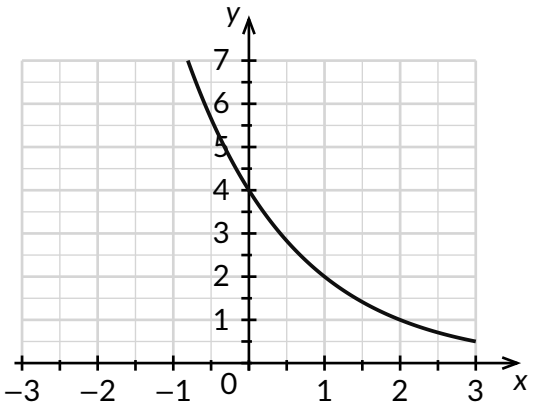

**d)**




**e)**




**f)**



**Exercice 1.7** Représenter | ★★☆ | A2

Soit $f(x) = 2^x$ . Associe chaque expression à la transformation géométrique correspondante du graphe de $f$ , puis donne les coordonnées du point d'intersection de chaque graphe avec l'axe des ordonnées.

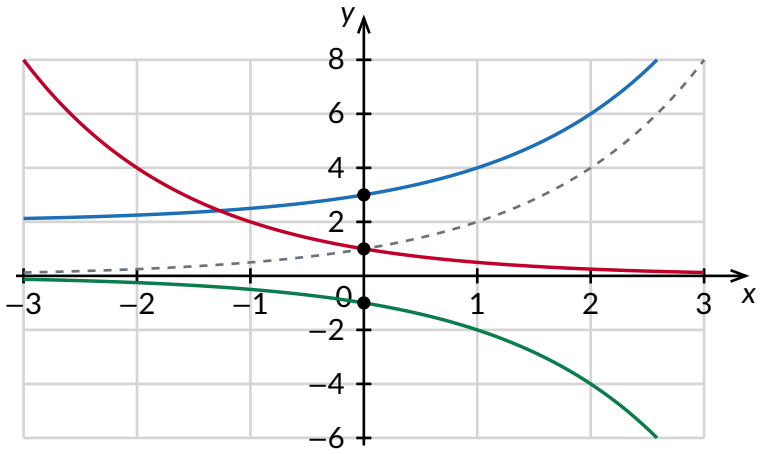
1. $g(x) = 2^x + 2$
2. $h(x) = 2^{x-2}$
3. $k(x) = 2 \cdot 2^x$
4. $l(x) = 2^{-x}$

1. translation de 2 unités vers le haut ;
2. translation de 2 unités vers la droite ;
3. étirement vertical de facteur 2 ;
4. symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

$g \longrightarrow$ (a) translation vers le haut, o.à.o. $(0, 3)$ . $h \longrightarrow$ (b) translation vers la droite, o.à.o. $(0, 1/4)$ . $k = 2^{x+1} \longrightarrow$ (c) étirement vertical, o.à.o. $(0, 2)$ . $l \longrightarrow$ (d) symétrie d'axe $y$ , o.à.o. $(0, 1)$ .

**Exercice 1.8** Représenter | ★★☆ | A2

La courbe de référence $f(x) = 2^x$ est tracée en pointillés. Les courbes **A**, **B**, **C** en sont des transformées simples. Pour chacune, donne son expression analytique et nomme la transformation appliquée à $f$ .



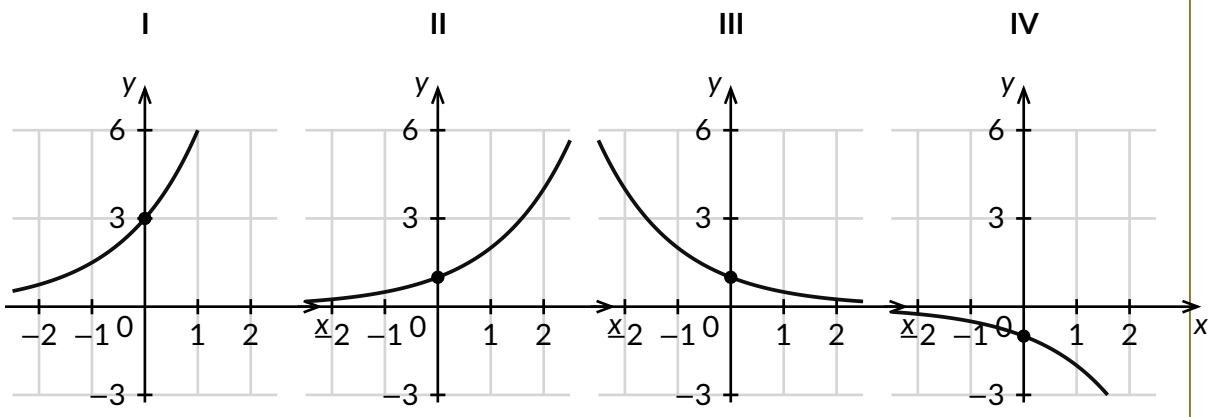

référence $2^x$

**A** $= 2^x + 2$ : translation verticale vers le haut (asymptote $y = 2$ , o.à.o. 3 ). **B** $= 2^{-x} = (1/2)^x$ : symétrie d'axe $y$ (décroissante). **C** $= -2^x$ : symétrie d'axe $x$ (o.à.o. $-1$ ).

## Exercice 1.9

Représenter | ★★☆ | A3

Associe chaque expression analytique au graphique correspondant (I à IV).




Expressions à placer : $f(x) = 2^x$ $g(x) = 3 \cdot 2^x$ $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ $k(x) = -2^x$

I = $g = 3 \cdot 2^x$ (o.à.o. 3 ) ; II = $f = 2^x$ (o.à.o. 1 ) ; III = $h = (1/2)^x$ (décroissante) ; IV = $k = -2^x$ (sous l'axe, o.à.o. −1 ).

## Exercice 1.10

Calculer | ★★☆ | C4

On considère une fonction exponentielle de la forme

$f(x) = C \cdot a^x$

et on sait que $f(0) = 400$ et $f(3) = 500$ .

1. Détermine la valeur de $C$ .
2. En utilisant la valeur de $f(3)$ , établis une équation permettant de déterminer la base $a$ .
3. Détermine la valeur de $a$ à l'aide de la calculatrice.
4. Donne finalement l'expression analytique de $f$ .

1) $C = f(0) = 400$ . 2) $400 \cdot a^3 = 500 \Longrightarrow a^3 = 1{,}25$ . 3) $a = \sqrt[3]{1{,}25} \approx 1{,}0772$ . 4) $f(x) = 400 \cdot 1{,}0772^x$ .

## Exercice 1.11

Calculer | ★☆☆ | A1

On considère la fonction $f(x) = 250 \cdot 1{,}08^x$ . À l'aide de la calculatrice, calcule les valeurs suivantes. Donne chaque résultat au dixième près.

1. $f(0)$
2. $f(2)$
3. $f(5)$
4. $f(10)$
5. $f(1{,}5)$
6. $f(7{,}25)$
7. $f(-2)$
8. $f(12{,}5)$

Que remarques-tu concernant les valeurs obtenues lorsque l'exposant n'est pas entier ?

$f(0) = 250$ ; $f(2) \approx 291{,}6$ ; $f(5) \approx 367{,}3$ ; $f(10) \approx 539{,}7$ ; $f(1{,}5) \approx 280{,}6$ ; $f(7{,}25) \approx 436{,}8$ ; $f(-2) \approx 214{,}3$ ; $f(12{,}5) \approx 654{,}2$ . L'exponentielle est définie pour **tout** réel : un exposant non entier (ou négatif) donne une valeur parfaitement définie — la courbe est **continue**.

### 1.5.1. Modéliser avec une exponentielle

Les multiples d'exponentielles servent surtout à **modéliser** : dès qu'une grandeur est multipliée par un même facteur à intervalles réguliers, on l'écrit $k \cdot a^x$ (ou $k \cdot a^{x/T}$ si la période $T$ n'est pas 1 ).

**Exercice 1.12** — Interpréter | ★★☆ | C3

La quantité d'un médicament présente dans le sang d'un patient est modélisée par la fonction

$$C(t) = 80 \cdot 0{,}75^{2t}, \tag{1.10}$$

où $t$ est exprimé en heures et $C(t)$ en milligrammes.

1. Que représente le nombre 80 dans ce modèle ?
2. Que représente le nombre 0,75 ?
3. Que signifie le facteur 2 présent dans l'exposant ?
4. Par quel facteur la quantité est-elle multipliée lorsque $t$ augmente d'une heure ?
5. La quantité diminue-t-elle de 25% par heure ? Justifie ta réponse.

1) La dose **initiale** ($t = 0$ ), soit 80 mg. 2) Le facteur multiplicatif par **demi-heure** (quand $t$ augmente de 0,5 , l'exposant augmente de 1 ). 3) Le phénomène se répète **deux fois par heure** : chaque heure, on multiplie deux fois par 0,75 . 4) Par heure : $0{,}75^2 = 0{,}5625$ . 5) **Non** : $-25\%$ correspondrait au facteur 0,75 par heure ; or le facteur horaire vaut 0,5625 , soit une baisse de 43,75 % par heure (les 25% valent par demi-heure).

**Exercice 1.13** — Choisir | ★★☆ | T1

Pour chacune des situations suivantes, choisis le modèle qui te semble le plus approprié parmi les modèles rencontrés en classe. Justifie ton choix.

**Situations :**

1. Une entreprise augmente chaque année le salaire de ses employés de 150 €.
2. Une population de bactéries augmente de 30% chaque heure.
3. La température d'un liquide augmente de 2 °C par minute pendant les cinq premières minutes.
4. La valeur d'une voiture diminue de 12% chaque année.

**Modèles possibles :**

- croissance affine ;
- croissance exponentielle ;
- décroissance affine ;
- décroissance exponentielle.

Pour chaque situation, précise le modèle choisi et explique en une phrase ce qui justifie ton choix.

1) Croissance **affine** : on **ajoute** 150 € chaque année (montant fixe). 2) Croissance **exponentielle** : on **multiplie** par 1,3 (+30% ) chaque heure. 3) Croissance **affine** : on ajoute 2 °C par minute (taux constant). 4) Décroissance **exponentielle** : on multiplie par 0,88 chaque année.

**Exemple 1.3 — modéliser une situation**

Une population de 500 bactéries **triple** toutes les heures. Modélisons son effectif $N(t)$ après $t$ heures. On multiplie par 3 chaque heure, en partant de 500 : donc $N(t) = 500 \cdot 3^t$ . Après 4 heures : $N(4) = 500 \cdot 3^4 = 500 \cdot 81 = 40\,500$ bactéries.

**Exercice 1.14** Modéliser | ★★☆ | T2

En 1850 , Bourgville comptait 100 habitants ; sa population **double** tous les dix ans.

1. Donne l'expression $P(x)$ du nombre d'habitants $x$ années après 1850 .
2. Combien d'habitants en 1900 , en 1950 , en 2000 ?

**Exercice 1.15** Modéliser | ★★☆ | T2

Dans une famille de lapins, le nombre d'individus **double** tous les sept jours ; elle compte actuellement 100 lapins.

1. Donne l'expression $L(t)$ du nombre de lapins après $t$ jours.
2. Combien de lapins dans un mois (30 jours) ? Dans trois mois (90 jours) ?

**Exercice 1.16** Résoudre un problème | ★★★ | T3

Dans un pays en crise, la monnaie (le « sou ») se déprécie de 8,5 % par an.

1. Donne l'expression de la « valeur réelle » $R(t)$ d'un billet de 1000 sous après $t$ années.
2. Que vaudra ce billet dans 5 ans ? Dans 10 ans ?

**Exercice 1.17** Modéliser | ★★★ | T3

En janvier 2017 , Jules achète une voiture à 29 850 €. Elle se **déprécie** d'environ 15% par an pendant les premières années.

1. Modélise la valeur $V(x)$ de la voiture $x$ années après l'achat.
2. Quelle est sa valeur 10 ans plus tard ?
3. Peut-on parler de « bon placement » ? Justifie.

## 1.6. Des graphes tous semblables : vers un représentant privilégié

Voici dix fonctions exponentielles tracées dans un même repère. Observe comme elles se ressemblent : toutes passent par $(0, 1)$ et s'en écartent en éventail — les bases $> 1$ montent vers la droite, les bases $< 1$ montent vers la gauche.

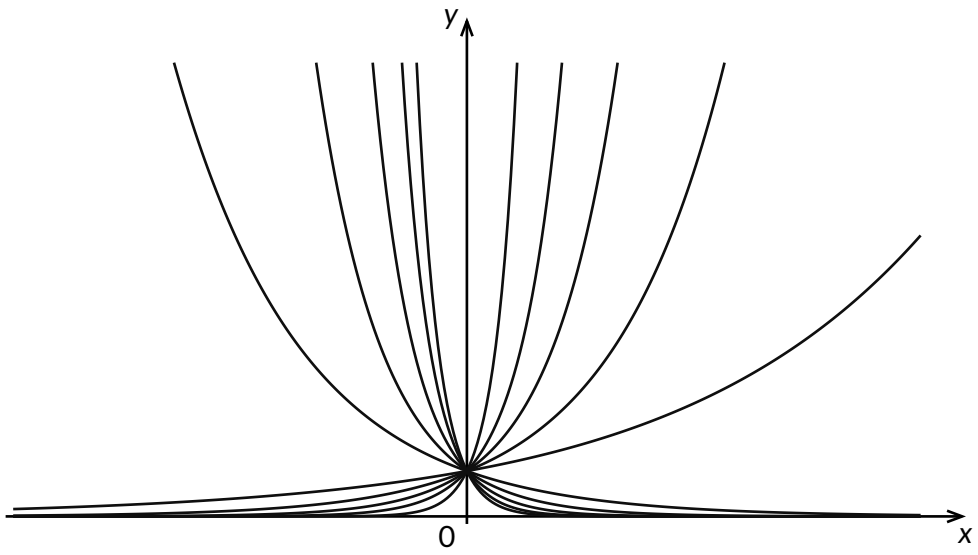



Figure 1.4 – Dix fonctions exponentielles : des courbes toutes semblables, articulées autour de $(0, 1)$ .

Cette ressemblance n'est pas un hasard : chaque courbe est une *transformée* des autres. On peut par exemple obtenir n'importe quelle exponentielle en « comprimant » horizontalement celle de base 2 .

**Propriété 1.4 — changement de base**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Il existe un réel $k$ tel que, pour tout réel $x$ ,

$$a^x = 2^{kx}. \tag{1.11}$$

On peut d'ailleurs remplacer 2 par n'importe quelle autre base de $\mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ .

Puisque toutes les exponentielles se déduisent d'une seule, autant en **choisir une** comme représentante et l'étudier à fond. On pourrait garder $2^x$ ; mais nous allons choisir une base dont la valeur rend une propriété particulièrement simple. Cette base s'appelle $e$ , du nom du mathématicien Leonhard **Euler**.

## 1.7. Le nombre $e$ et l'exponentielle népérienne

### 1.7.1. Les exponentielles sont dérivables partout

Rappelle-toi ce que tu as observé sur la courbe de $2^x$ (§ 1.2.2) : elle a une tangente en 0, et tu as même *estimé* la pente de cette tangente en 0 (environ 0,7 ). Cela signifie que $2^x$ est dérivable en 0. Formulons cela proprement. Être dérivable en 0 signifie que le nombre

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} \tag{1.12}$$

existe ; c'est précisément la **pente de la tangente** au point $(0, 1)$ .

**Résultat admis.** Pour toute base $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ , le nombre $f'(0)$ existe : la fonction exponentielle est dérivable en 0 (c'est la tangente que tu as vue pour $2^x$ ). La démonstration de ce résultat dépasse les outils dont nous disposons à ce stade ; nous l'**admettons**.

Ce résultat admis a une conséquence remarquable, que l'on peut **démontrer** entièrement.

**Propriété 1.5 — dérivée d'une exponentielle**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . La fonction $f(x) = a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, et

$$f'(x) = f'(0) \cdot a^x. \tag{1.13}$$

Autrement dit, la dérivée d'une exponentielle est un **multiple d'elle-même**.

*Démonstration.* Fixons $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $f(x) = a^x$ . Pour tous $x, h$ , on utilise la propriété $a^{x+h} = a^x \cdot a^h$ :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h}. \tag{1.14}$$

Dès lors:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h} = a^x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \cdot f'(0), \tag{1.15}$$

car $\lim_{h \to 0} (a^h - 1)/h = f'(0)$ existe (résultat admis ci-dessus). La fonction $f$ est donc dérivable partout, et $f'(x) = f'(0) \cdot a^x$ . ∎

Cette propriété est remarquable : la dérivabilité en *un seul* point (ici 0 ), combinée à la relation $f(x+h) = f(x)f(h)$ , entraîne la dérivabilité *partout*.

### 1.7.2. Le nombre $e$

Nous cherchons une base $a$ telle que $f(x) = a^x$ vérifie $f'(0) = 1$ , c'est-à-dire

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = 1. \tag{1.16}$$

Cela signifie que $(a^h - 1)/h$ est proche de 1 quand $h$ est proche de 0 . Transformons cette condition :

$$\frac{a^h - 1}{h} \approx 1 \iff a^h - 1 \approx h \iff a^h \approx 1 + h \iff a \approx (1+h)^{1/h}. \tag{1.17}$$

On estime donc la base cherchée en prenant des valeurs de $h$ de plus en plus petites.

**✎ Activité 1.10 — estimer la base idéale**

Complète à la calculatrice (arrondis à $10^{-4}$ ) :

| $h$ | $(1+h)^{1/h}$ |
|---|---|
| 0,1 | 2,5937 |
| 0,01 | 2,7048 |
| 0,001 | 2,7169 |
| 0,0001 | 2,7181 |
| 0,00001 | 2,7183 |

La suite des valeurs se stabilise autour de 2,718 … .

**Définition 1.5 — le nombre $e$**

Le **nombre d'Euler**, noté $e$ , est défini par

$$e = \lim_{h \to 0} (1+h)^{1/h} = 2{,}718\,281\,828\ldots \tag{1.18}$$

**Remarque 1.4**

C'est une constante fondamentale des mathématiques. Comme $\pi$ , elle est **irrationnelle** (son écriture décimale est infinie et non périodique) ; elle est même **transcendante**.

### 1.7.3. L'exponentielle népérienne

**Définition 1.6 — exponentielle népérienne**

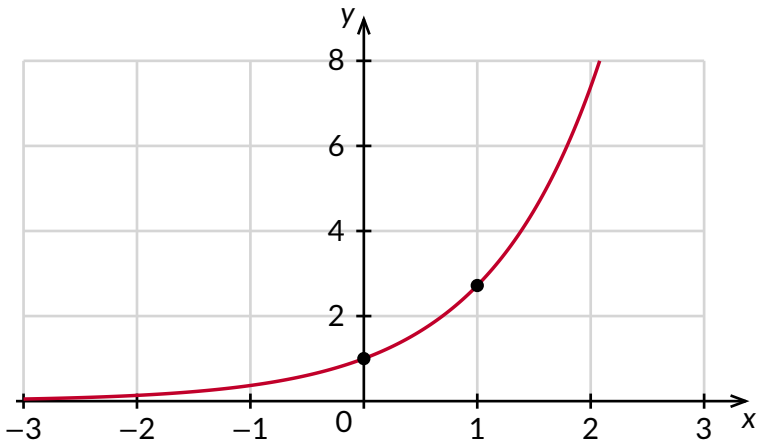
L'**exponentielle népérienne** est la fonction exponentielle de base $e$ ; on la note $\exp(x) = e^x$ .

C'est la représentante choisie de toutes les exponentielles. Par construction de $e$ , sa pente en 0 vaut 1 , donc $f'(0) = 1$ , et la **Propriété 1.5** (dérivée d'une exponentielle) donne une identité spectaculaire : cette fonction est **égale à sa propre dérivée**,

$$(e^x)' = e^x. \tag{1.19}$$

**Exercice 1.18** — Représenter | ★☆☆ | A2

À partir du graphique de l'exponentielle népérienne $f(x) = e^x$ (déjà tracée), construis celui de $g(x) = \frac{1}{e^x} = e^{-x}$ en utilisant la symétrie d'axe $y$ .




## 1.8. Résoudre des équations exponentielles simples

Une **équation exponentielle** est une équation dont l'inconnue figure dans un (ou plusieurs) exposant(s). Pour la résoudre, on ramène les deux membres à une **même base**.

Le principe de résolution découle **directement** de la stricte monotonie de la définition (§ 1.2.3) : une fonction strictement monotone ne prend jamais deux fois la même valeur. On obtient donc gratuitement la règle suivante.

**Propriété 1.6 — égaler les exposants**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Alors pour tous réels $u, v$ ,

$$a^u = a^v \iff u = v. \tag{1.20}$$

En particulier, pour deux fonctions $f$ et $g$ , $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$ .

**Remarque 1.5**

Sans la stricte monotonie, ce serait faux : avec la base $a = 1$ , par exemple, $1^u = 1^v = 1$ pour tous $u, v$ , et l'on ne pourrait pas « remonter » aux exposants. C'est bien la stricte monotonie qui rend la manœuvre légitime.

**Méthode.** Pour résoudre $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ :

1. ramener les deux membres à une même base, si nécessaire ;
2. résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ obtenue en égalant les exposants ;
3. écrire l'ensemble des solutions.

**Exemple 1.4 — deux résolutions modèles**

**(a)** Résoudre $e^{3x+1} - \frac{1}{e^2} = 0$.

1. On récrit : $e^{3x+1} = e^{-2}$.
2. On égale les exposants (stricte monotonie) : $3x + 1 = -2$, donc $x = -1$.
3. $S = \{-1\}$.

**(b)** Résoudre $\left(\frac{5}{3}\right)^{2x-2} = \frac{3}{5}$.

1. On récrit : $\left(\frac{5}{3}\right)^{2x-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$.
2. On égale les exposants : $2x - 2 = -1$, donc $x = \frac{1}{2}$.
3. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Avant de t'exercer, voici un cas où la mise sous même base demande un peu de travail.

**Exemple 1.5 — ramener à une même base**

Résoudre $9^{x+1} = \sqrt[3]{3}$.

On exprime tout en base 3 : $9 = 3^2$ et $\sqrt[3]{3} = 3^{1/3}$. L'équation devient

$$(3^2)^{x+1} = 3^{1/3} \iff 3^{2x+2} = 3^{1/3}. \tag{1.21}$$

Comme $a^u = a^v \iff u = v$, on a $2x + 2 = \frac{1}{3}$, d'où $2x = -\frac{5}{3}$ et $x = -\frac{5}{6}$. Donc $S = \left\{-\frac{5}{6}\right\}$.

**Exercice 1.19** — Résoudre un problème | ★★☆ | A5

Résous les équations suivantes. À l'étape clé, **nomme la propriété** qui autorise à égaler les exposants.

1. $5^x = 1$
2. $3^{x-3} = 9$
3. $10^{x+2} = 0{,}0001$
4. $2^x = \sqrt[3]{4}$
5. $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{3}{2}$
6. $e^{2x} = e$
7. $e^{2x^2} \cdot e^{-3x} = 1$
8. $e^{4x^2} = \frac{1}{e^3}$
9. $3^{2x-3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
10. $\sqrt[5]{3} = \frac{1}{3^{2x+1}}$

**Exercice 1.20** — Démontrer | ★★☆ | C7

Voici la résolution de l'équation $4^{x+1} = 8$. **Justifie chaque étape** en nommant la règle ou la propriété utilisée.

$$\begin{aligned} 4^{x+1} = 8 &\iff (2^2)^{x+1} = 2^3 && \text{étape 1 : .....} && (1.22a)\\ &\iff 2^{2x+2} = 2^3 && \text{étape 2 : .....} && (1.22b)\\ &\iff 2x + 2 = 3 && \text{étape 3 : .....} && (1.22c)\\ &\iff x = \frac{1}{2} && \text{étape 4 : .....} && (1.22d) \end{aligned}$$

Étape 1 : réécriture des deux membres en base 2 ($4 = 2^2$, $8 = 2^3$). Étape 2 : règle des exposants $(a^m)^p = a^{mp}$. Étape 3 : **stricte monotonie** de l'exponentielle ($a^u = a^v \iff u = v$) — on égale les exposants. Étape 4 : équation du premier degré. Donc $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

**Exercice 1.21** — Résoudre un problème | ★★☆ | A5

Résous l'équation $12 \cdot e^x + 5 = 41$ . Que constates-tu ?
En isolant : $12e^x = 36$ , donc $e^x = 3$ . Mais aucune de nos méthodes ne permet d'écrire 3 comme une puissance de $e$ d'exposant connu : on est **bloqué**. Il nous manque un outil pour « descendre » l'inconnue de l'exposant — ce sera le **logarithme**, au chapitre suivant.

# 2

# Fonctions logarithmiques

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

À la fin du chapitre 1, une équation est restée sans réponse : $e^x = 3$ . Une solution existe pourtant — la courbe de $e^x$ atteint bien la hauteur 3 —, mais rien, jusqu'ici, ne permet de l'écrire. Ce chapitre construit l'outil qui manque : le **logarithme**, la fonction *réciproque* de l'exponentielle.

## 2.1. Du problème $e^x = 3$ au logarithme

### 2.1.1. Défaire une fonction : la notion de réciproque

Résoudre $e^x = 3$ , c'est chercher le nombre dont l'exponentielle vaut 3 , autrement dit **défaire** l'exponentielle. Cette idée n'est pas neuve : elle a déjà été rencontrée en 4e année avec d'autres fonctions.

**Rappel (4e) — deux fonctions réciproques.** Une fonction et sa **réciproque** se défont mutuellement : la seconde renvoie chaque image sur son antécédent de départ.

| fonction | réciproque | ce qu'on défait |
|---|---|---|
| élever au carré $x^2$ , $x \geq 0$ | racine carrée $\sqrt{x}$ | $\sqrt{x^2} = x$ , $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$ |
| élever au cube $x^3$ | racine cubique $\sqrt[3]{x}$ | $\sqrt[3]{x^3} = x$ , $\left(\sqrt[3]{x}\right)^3 = x$ |
| exponentielle | logarithme (à construire) | à découvrir ci-dessous |

De même que la racine carrée a été introduite pour défaire le carré, une nouvelle fonction va être introduite pour défaire l'exponentielle. Il reste à la construire.

### 2.1.2. Résoudre $e^x = a$ graphiquement

Commençons par lire, sur la courbe de $e^x$ , la solution de $e^x = a$ pour différentes valeurs de la hauteur $a$ : pour chaque $a$ , on cherche l'**abscisse** dont l'image vaut $a$ — on lit donc le graphique « à l'envers ».

### ✎ Activité 2.1 — lire l'exponentielle « à l'envers »

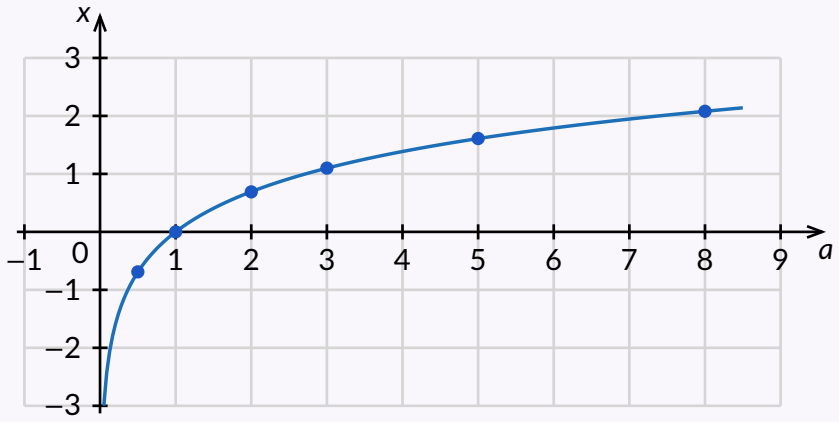
La courbe de $e^x$ est reproduite ci-dessous. Pour résoudre $e^x = a$ , trace l'horizontale de hauteur $a$ et lis l'**abscisse** $x$ de son point d'intersection avec la courbe : c'est la solution. **Exemple** : pour $e^x = 3$ , l'horizontale $y = 3$ coupe la courbe en $x \approx 1{,}1$ .




Complète maintenant le tableau : pour chaque hauteur $a$ , lis (au dixième) l'abscisse $x$ telle que $e^x = a$ (les cases sans solution restent vides).

| $a$ | −2 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ tel que $e^x = a$ | — | — | −0,7 | 0 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |

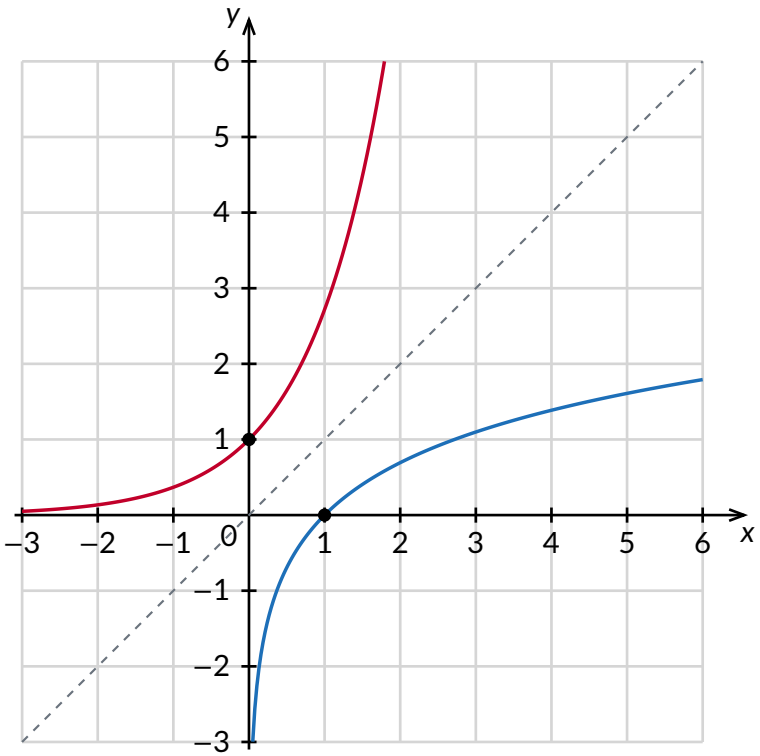
a) Pour quelles valeurs de $a$ la case reste-t-elle vide ?
Pour $a \leq 0$ : l'exponentielle est toujours strictement positive, donc $e^x = a$ n'a aucune solution si $a \leq 0$ . On ne pourra prendre le logarithme que d'un nombre **strictement positif**.
b) Chaque couple $(a, x)$ obtenu associe à une hauteur $a$ « l'exposant à donner à $e$ pour obtenir $a$ ». Reporte ces couples dans le repère suivant, puis relie les points : la courbe obtenue est celle de la fonction **logarithme népérien**, notée ln .




Construction point par point de la courbe de ln à partir des couples $(a, x)$ .

### 2.1.3. Deux courbes symétriques

Superposons maintenant les deux courbes dans un même repère. Celle de ln est le **symétrique** de celle de $e^x$ par rapport à la **bissectrice** $y = x$ : c'est la relation géométrique de deux fonctions **réciproques**, au même titre que $x^2$ et $\sqrt{x}$ , ou $x^3$ et $\sqrt[3]{x}$ , dont les courbes présentent la même symétrie.




$e^x$ et $\ln(x)$ sont symétriques par rapport à $y = x$ .

### 2.1.4. Vérifier que ln défait exp

Si $\ln(x)$ est bien la réciproque de $e^x$ , alors composer les deux fonctions doit ramener à l'identité. Cette vérification mérite qu'on s'y arrête, car les deux compositions n'ont *pas* le même domaine de validité.

**Activité 2.2 — ln et $e^x$ se défont l'une l'autre**

Complète, avec ou sans calculatrice:

**Défaire $e^x$ avec ln :**

- $\ln(e^5) = 5$
- $\ln(e^{-10}) = -10$
- $\ln(e^{0,8}) = 0,8$
- $\ln(e^0) = 0$

**Défaire ln avec $e^x$ :**

- $e^{\ln(10)} = 10$
- $e^{\ln(0,01)} = 0,01$
- $e^{\ln(999)} = 999$
- $e^{\ln(-4)} =$ impossible

Compare les deux colonnes. À gauche, l'exposant placé dans $e^x$ peut être **n'importe quel réel** (positif, négatif ou nul), et ln le restitue toujours. À droite, le nombre placé dans ln doit d'abord être **strictement positif** pour que l'écriture ait un sens : $e^{\ln(-4)}$ n'existe pas, car $\ln(-4)$ n'existe pas.

**Propriété 2.1 — les deux compositions et leur domaine**

Les identités suivantes sont vraies:

- $\ln(e^x) = x$ pour **tout** $x \in \mathbb{R}$
- $e^{\ln(x)} = x$ pour $x \in \mathbb{R}^{>0}$ .

Cette dissymétrie n'est pas un détail : elle traduit que $e^x$ prend ses valeurs dans $\mathbb{R}^{>0}$ tandis que son argument parcourt $\mathbb{R}$ . La négliger — écrire $e^{\ln(x)} = x$ sans condition — produira plus loin de fausses solutions d'équations.

Cette relation de réciprocité peut enfin s'énoncer comme une **traduction** entre les deux fonctions, qui servira de définition.

## 2.2. Définition du logarithme de base $a$

Ce que ln fait pour la base $e$ , on le définit pour n'importe quelle base.

**Définition 2.1 — logarithme de base $a$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Le **logarithme de base $a$** , noté $\log_a$ , est la fonction **réciproque** de l'exponentielle de base $a$ : pour tout $x \in \mathbb{R}^{>0}$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$ ,

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x. \tag{2.1}$$

Son domaine est $\mathbb{R}^{>0}$ : on ne prend le logarithme que d'un nombre strictement positif.

Autrement dit, $\log_a(x)$ répond à la question : « *à quel exposant faut-il élever $a$ pour obtenir $x$ ?* »

**Exemple 2.1 — calculer un logarithme, c'est chercher un exposant**

$\log_2(8) = 3$ car $2^3 = 8$ . $\log_5\left(\frac{1}{25}\right) = -2$ car $5^{-2} = \frac{1}{25}$ .

**✎ Activité 2.3 — calcul mental de logarithmes**

Complète en te ramenant à la question « quel exposant ? ».

- $\log_2(16) = 4$ car $2^4 = 16$
- $\log_2\left(\sqrt{2}\right) = \frac{1}{2}$
- $\log_3(1) = 0$
- $\log_5(5) = 1$
- $\log_{10}(1000) = 3$
- $\log_2\left(\frac{1}{8}\right) = -3$
- $\log_5(-5) =$ impossible
- $\log_3(0) =$ impossible

Un logarithme n'est pas toujours « rond ». Même sans en connaître la valeur exacte, on peut le **situer** entre deux entiers — puisque c'est un exposant.

**✎ Activité 2.4 — situer un logarithme sans le calculer**

a) $\log_2(10)$ est-il plus grand ou plus petit que 3 ? Compare 10 à $2^3$ : comme $2^3 = 8 < 10$ , on a $\log_2(10) > 3$ .

b) Entre quels deux entiers consécutifs se situe $\log_2(100)$ ? Encadre 100 par deux puissances de 2 : $2^6 = 64 \leq 100 \leq 128 = 2^7$ , donc $6 < \log_2(100) < 7$ .

c) Encadre de même : $2 < \log(500) < 3$ (car $10^2 \leq 500 \leq 10^3$ ) ; $3 < \log_3(50) < 4$ (car $3^3 = 27 \leq 50 \leq 81 = 3^4$ ).

d) Range dans l'ordre croissant, sans calculatrice : $\log_2(5)$ , 2 , $\log_2(3)$ . $\log_2(3) < 2 < \log_2(5)$ (car $\log_2(4) = 2$ )

De la définition (réciprocité) découlent immédiatement les identités de base.

**Propriété 2.2 — réciprocité et valeurs remarquables**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Alors :

- $\log_a(a^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ , et $a^{\log_a(x)} = x$ pour tout $x > 0$ ;
- $\log_a(1) = 0$ (car $a^0 = 1$ ) ; $\log_a(a) = 1$ (car $a^1 = a$ ).

### 2.2.1. Deux logarithmes usuels : ln et log

La calculatrice possède deux touches : `ln` (logarithme de base $e$ , le logarithme **népérien**, ln = $\log_e$ ) et `log` (logarithme de base 10 , le logarithme **décimal**, log = $\log_{10}$ ). Ces deux logarithmes sont les plus utilisés. De plus, on verra plus loin que la calculatrice n'a pas besoin d'autres logarithmes.

**Exemple 2.2 — à la calculatrice**

$\ln(e^4) = 4$ , $\log(10^{-2}) = -2$ , $e^{\ln(7)} = 7$ , $\log(1) = 0$ .

## 2.3. Propriétés graphiques, par déduction

Le « portrait-robot » lu sur un graphique, comme au chapitre 1 pour l'exponentielle, ne sera *pas* refait pour le logarithme : ce serait un travail en double. Puisque $\log_a$ est la **réciproque** de $a^x$ , tout se **déduit** de ce qui est déjà connu. Le seul principe utilisé : le graphique d'une réciproque est le **symétrique** par rapport à $y = x$ , symétrie qui **échange abscisses et ordonnées**.

### ✎ Activité 2.5 — déduire les caractéristiques de $\log_a$

On note $g(x) = a^x$ (connue, chapitre 1) et $f(x) = \log_a(x)$ sa réciproque. Complète en **raisonnant** par la symétrie d'axe $y = x$ (et non en lisant un graphe).

a) La symétrie échange $x$ et $y$ , donc elle échange domaine et image. Comme $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$ et $\operatorname{im} g = \mathbb{R}^{>0}$ : $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^{>0}$ $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$ .

b) Le point $(0, 1)$ de $g$ (car $a^0 = 1$ ) devient, par échange des coordonnées, le point $(1, 0)$ de $f$ . De même $(1, a)$ devient $(a, 1)$ .

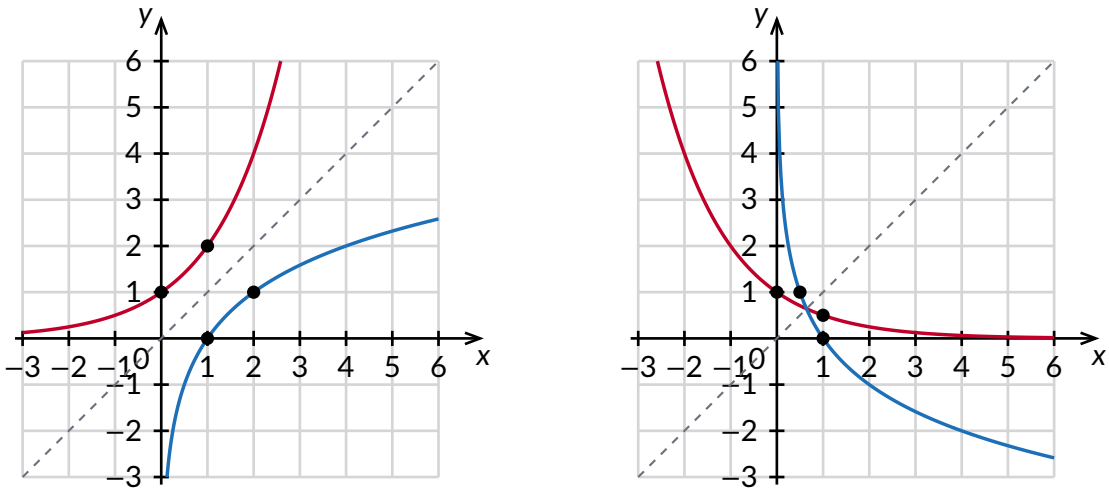
c) L'exponentielle $g$ a une **asymptote horizontale** $y = 0$ . Par la symétrie, une droite horizontale devient une droite **verticale** : $f$ a donc une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$ .

d) Si $a > 1$ , $g$ est strictement croissante. La symétrie d'axe $y = x$ **conserve** le sens de variation : $f$ est donc strictement croissante. (Et si $0 < a < 1$ , $f$ est strictement décroissante.)

e) Les limites s'échangent aussi. Pour $a > 1$ : « $g(x) \to 0$ quand $x \to -\infty$ » devient « $f(x) \to -\infty$ quand $x \to 0$ ».

f) L'exponentielle $g$ est **convexe** (concavité tournée vers le haut). La symétrie d'axe $y = x$ échange convexité et concavité : la courbe de $f$ a donc la concavité **opposée**. Pour $a > 1$ , $f$ est ainsi concave ; pour $0 < a < 1$ , $f$ est convexe. La concavité ne change jamais de sens : **pas de point d'inflexion**.

La figure suivante *confirme* ces déductions (elle illustre la symétrie, elle ne sert pas à relire caractéristique par caractéristique).



**Propriété 2.3 — caractéristiques de $f(x) = \log_a(x)$**

*Déduites* ci-dessus, on les rassemble. Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ .

- $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^{>0}$ , $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$
- racine : $x = 1$ ; $G_f \cap$ axe $x = (1, 0)$
- $G_f \cap$ axe $y = \varnothing$
- points sûrs : $(1, 0)$ et $(a, 1)$
- asymptote **verticale** $x = 0$ ; pas d'asymptote horizontale
- pas d'ordonnée à l'origine ($0 \notin \operatorname{dom} f$ ) ; pas de point d'inflexion

**si $a > 1$** : strictement croissante, **concave** ; $\lim_{x\to 0} = -\infty$ , $\lim_{x\to+\infty} = +\infty$ .

**si $0 < a < 1$** : strictement décroissante, **convexe** ; $\lim_{x\to 0} = +\infty$ , $\lim_{x\to+\infty} = -\infty$ .

Une dernière symétrie se déduit, elle aussi, de l'exponentielle.

**Propriété 2.4 — symétrie d'axe $x$**

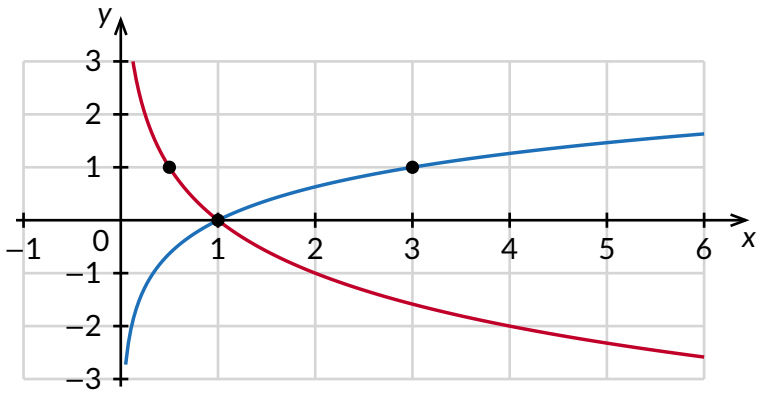
Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Comme $\left(\frac{1}{a}\right)^y = x \iff a^{-y} = x$ , on a

$$\log_{1/a}(x) = -\log_a(x). \tag{2.2}$$

Le graphique de $\log_{1/a}$ est donc le **symétrique** de celui de $\log_a$ par rapport à l'**axe $x$** .

**Exercice 2.1** Représenter | ★★☆ | C1

Donne l'expression analytique des fonctions logarithmes représentées ci-dessous (lis le point $(a, 1)$ pour trouver la base).

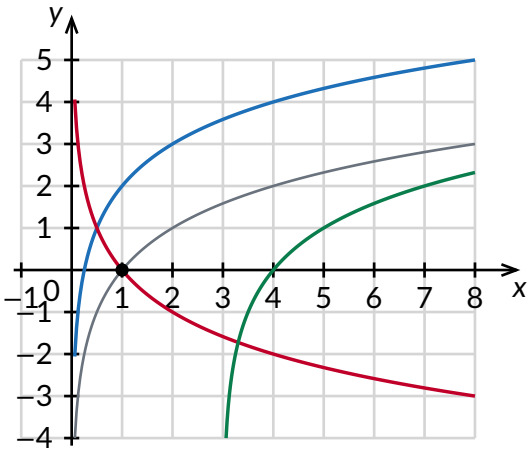


**Exercice 2.2** Représenter | ★★☆ | A2

On part de la courbe de référence $g(x) = \log_2(x)$ . Associe chaque courbe transformée à son expression, puis justifie par la transformation géométrique correspondante.

Expressions proposées :

- $\log_2(x) + 2$ (translation verticale) (1)
- $\log_{1/2}(x) = -\log_2(x)$ (symétrie d'axe $x$ ) (2)
- $\log_2(x - 3)$ (translation horizontale) (3)

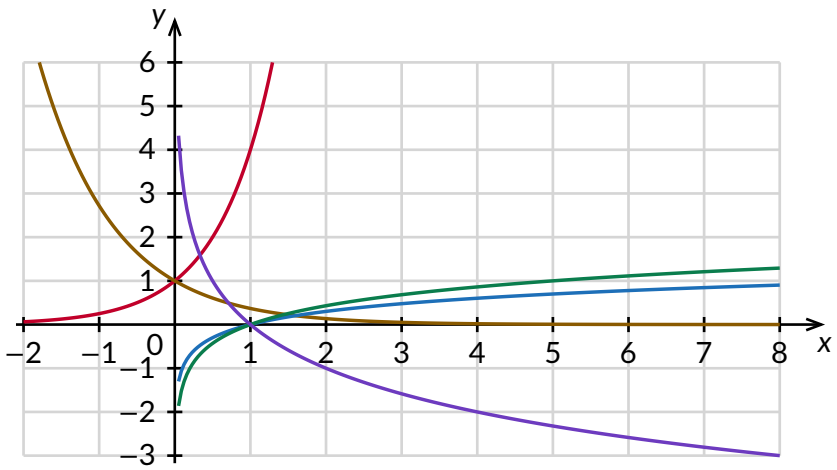


Les exercices suivants entraînent la **lecture** et la **transformation** de graphiques logarithmiques (et exponentiels associés) : on y raisonne toujours par symétrie, sans calcul.

## Exercice 2.3

Associer | ★★☆ | C1

Cinq fonctions sont représentées ci-dessous. Associe chaque expression à sa courbe.




- $4^x$ rouge
- $1/e^x$ brune
- $\log(x)$ bleue
- $\log_5(x)$ verte
- $\log_{0,5}(x)$ violette

## Exercice 2.4

Justifier | ★★☆ | C1

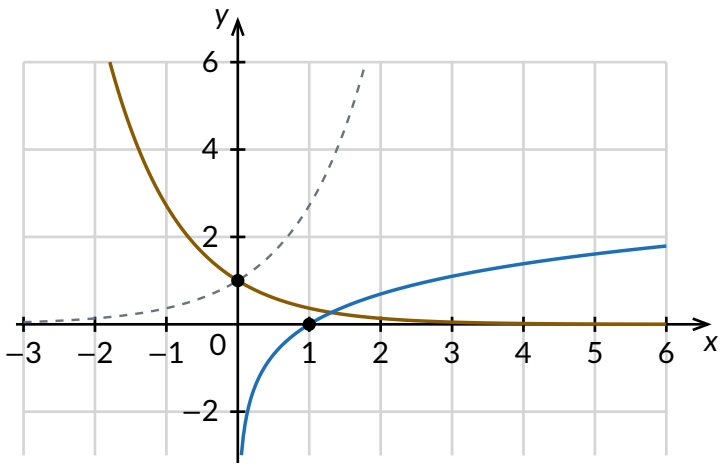
Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ . Relie chaque paire de courbes à l'axe de symétrie qui les échange.

1. $a^x$ et $1/a^x$ → axe $y$ (on change $x$ en $-x$ )
2. $a^x$ et $\log_a(x)$ → droite $y = x$ (fonctions réciproques)
3. $1/a^x$ et $\log_{1/a}(x)$ → droite $y = x$ ($\log_{1/a}$ réciproque de $(1/a)^x = 1/a^x$ )
4. $\log_a(x)$ et $\log_{1/a}(x)$ → axe $x$ (car $\log_{1/a} = -\log_a$ )

## Exercice 2.5

Représenter | ★★☆ | A2

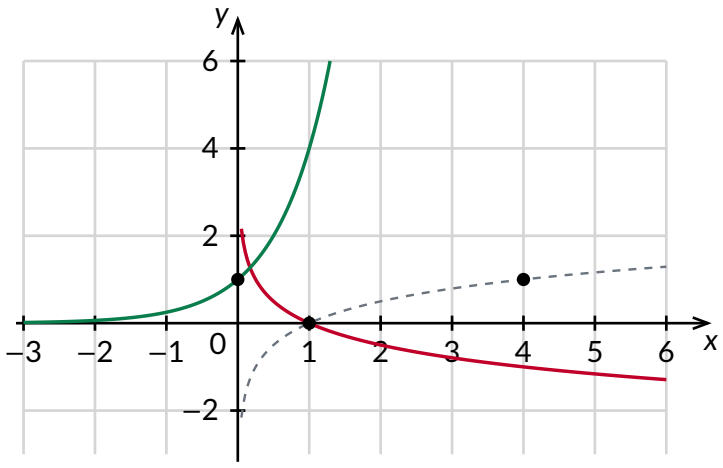
À partir de la courbe de référence $f(x) = e^x$ (en pointillés gris), donne l'expression analytique des deux autres courbes et **justifie** par la symétrie utilisée.




## Exercice 2.6

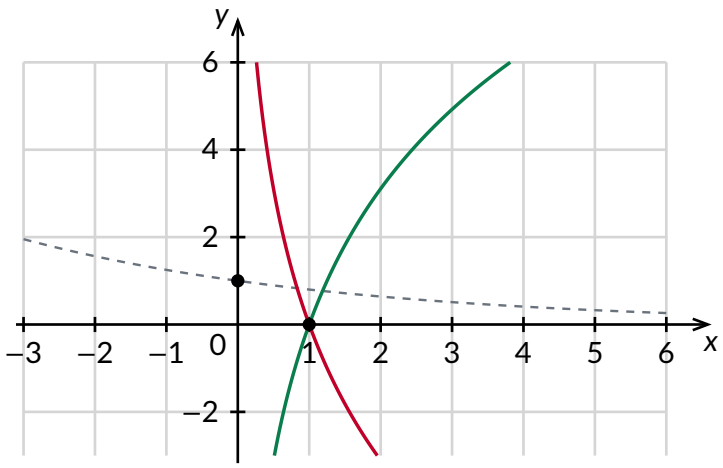
Représenter | ★★☆ | A2

À partir de la courbe de référence $f(x) = \log_4(x)$ (en pointillés gris), donne l'expression analytique des deux autres courbes et justifie par la symétrie utilisée.



**Exercice 2.7** — Représenter | ★★★ | A2

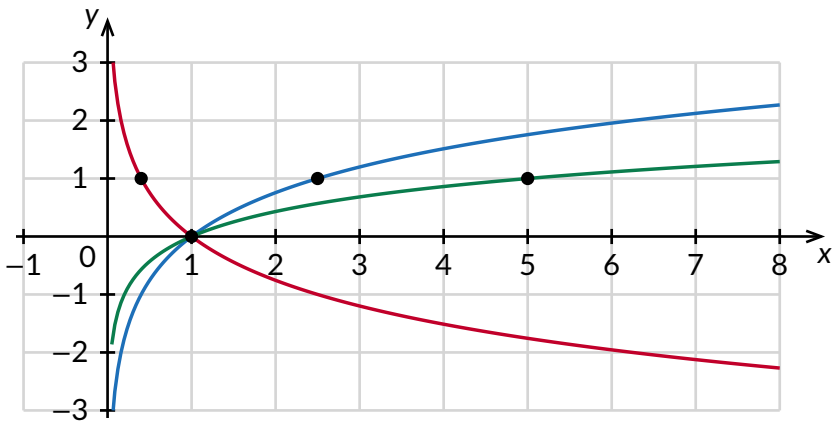
On part de $f(x) = (4/5)^x$ (en pointillés gris). Donne d'abord l'expression de $g$ (courbe **décroissante**) comme réciproque de $f$ , puis celle de $h$ (courbe **croissante**) à partir de $g$ .




- $g(x) = \log_{4/5}(x)$ (réciproque de $f$ : axe $y = x$ )
- $h(x) = -\log_{4/5}(x) = \log_{5/4}(x)$ (symétrique de $g$ : axe $x$ )

**Exercice 2.8** — Analyser | ★★☆ | C1

Parmi les trois courbes ci-dessous, identifie celle de $f(x) = \log_{0,4}(x)$ , puis donne l'expression des deux autres.




## 2.4. Propriétés algébriques, à découvrir

C'est le cœur du chapitre. Toutes les propriétés algébriques du logarithme se **déduisent** de celles de l'exponentielle, par la réciprocité. Plutôt que de les présenter toutes faites, on les **découvre** : traduire, simplifier, conjecturer, vérifier — puis institutionnaliser.

**La traduction entre log et exp .** Pour établir une propriété sur les logarithmes, on revient à une propriété sur les **exponentielles**. On utilisera le fait que $a^x$ est **strictement monotone**

(chapitre 1), donc **injective** : deux antécédents qui ont la même image sont égaux, $a^u = a^v \iff u = v$ .

### 2.4.1. Logarithme d'un produit

**✎ Activité 2.6 — à quoi est égal $\log_a(xy)$ ?**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$ .

**(0) Domaine.** Pourquoi faut-il $x > 0$ *et* $y > 0$ pour que $\log_a(xy)$ , $\log_a(x)$ et $\log_a(y)$ aient tous un sens ?
Un logarithme n'existe que pour un argument $> 0$ ; il faut donc $x > 0$ , $y > 0$ , et alors $xy > 0$ automatiquement.
**(1) Traduire.** Deux candidats sont en concurrence : $C = \log_a(x) + \log_a(y)$ et la proposition erronée $D = \log_a(x) \cdot \log_a(y)$ . Calcule et **simplifie** chaque exponentielle.

- $a^{\log_a(xy)} = xy$ (réciprocité) ;
- $a^C = a^{\log_a(x)+\log_a(y)} = a^{\log_a(x)} \cdot a^{\log_a(y)} = x \cdot y$ (l'expo transforme une somme en produit) ;
- $a^D = a^{\log_a(x)\cdot\log_a(y)} = \left(a^{\log_a(x)}\right)^{\log_a(y)} = x^{\log_a(y)}$ — l'expression ne se réduit pas à $xy$ .

**(2) Conclure.** On observe $a^{\log_a(xy)} = a^C$ (les deux valent $xy$ ). Pourquoi peut-on en déduire $\log_a(xy) = C$ ?
Par l'injectivité de $a^x$ : $a^u = a^v \implies u = v$ .
**(3) Écarter la proposition erronée.** $a^D = x^{\log_a(y)}$ , qui ne vaut pas $xy$ en général. Vérifie avec $a = 2$ , $x = 4$ , $y = 8$ : $D = \log_2(4) \cdot \log_2(8) = 2 \cdot 3 = 6$ , alors que $\log_2(4 \cdot 8) = \log_2(32) = 5$ . Donc $D$ est **faux**.

**(4) Vérifier la bonne formule.** $\log_2(4 \cdot 8) = 5$ et $\log_2(4) + \log_2(8) = 2 + 3 = 5$ . ✓

**Propriété 2.5 — logarithme d'un produit**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$ . Alors

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y). \tag{2.3}$$

*(Établie à l'activité ci-dessus.)* Le logarithme transforme un **produit en une somme** — exact miroir de l'exponentielle, qui transforme une somme en un produit.

*Démonstration.* Notons $u = \log_a(xy)$ et $v = \log_a(x) + \log_a(y)$ , puis comparons leurs exponentielles de base $a$ :

$$a^u = a^{\log_a(xy)} = xy, \qquad a^v = a^{\log_a(x)+\log_a(y)} = a^{\log_a(x)} \cdot a^{\log_a(y)} = xy. \tag{2.4}$$

Ainsi $a^u = a^v$ ; par injectivité de $a^x$ , $u = v$ . ∎

### 2.4.2. Logarithme d'un quotient

**Activité 2.7 — à quoi est égal $\log_a(x/y)$ ?**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$ . Déterminons ce que vaut $\log_a(x/y)$ .

On a deux candidats : $C = \log_a(x) - \log_a(y)$ et $D = \log_a(x)/\log_a(y)$ . Traduis et simplifie :

- $a^{\log_a(x/y)} = \frac{x}{y}$ ;
- $a^C = \frac{x}{y}$
- $a^D = x^{1/\log_a(y)}$

Comme $a^{\log_a(x/y)} = a^C$ , l'injectivité donne $\log_a(x/y) = \log_{a(x)} - \log_a(y))$ .

Vérifie que l'autre candidat n'est pas correct.

**Propriété 2.6 — logarithme d'un quotient**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$ . Alors

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y). \tag{2.5}$$

*Démonstration.* Avec $u = \log_a(x/y)$ et $v = \log_a(x) - \log_a(y)$ :

$$a^u = a^{\log_a(x/y)} = \frac{x}{y}, \qquad a^v = \frac{a^{\log_a(x)}}{a^{\log_a(y)}} = \frac{x}{y}. \tag{2.6}$$

Donc $a^u = a^v$ , d'où $u = v$ par injectivité de $a^x$ . ∎

### 2.4.3. Logarithme d'une puissance

**Activité 2.8 — à quoi est égal $\log_a(x^p)$ ?**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ , et cette fois **précise le domaine** : $x > 0$ et $p \in \mathbb{R}$ quelconque.

Candidats : $C = p \cdot \log_a(x)$ et $D_1 = \log_a(x) + p$ , $D_2 = \log_a(x)/p$ . Traduis et simplifie :

- $a^{\log_a(x^p)} = x^p$ ;
- $a^C = x^p$
- $a^{D_1} = x \cdot a^p$ ;
- $a^{D_2} = x^{1/p}$ .

Donc:$\log_{a(x^p)} = p \cdot \log_{a(x)}$ .

**Propriété 2.7 — logarithme d'une puissance**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$, $x \in \mathbb{R}^{>0}$ et $p \in \mathbb{R}$. Alors

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a(x). \tag{2.7}$$

*Démonstration.* Avec $u = \log_a(x^p)$ et $v = p \cdot \log_a(x)$ :

$$a^u = a^{\log_a(x^p)} = x^p, \qquad a^v = \left(a^{\log_a(x)}\right)^p = x^p \tag{2.8}$$

(car $(a^m)^p = a^{mp}$). Donc $a^u = a^v$, d'où $u = v$ par injectivité de $a^x$. ∎

### 2.4.4. Changement de base

Comment calculer $\log_a(x)$ à la calculatrice, qui ne connaît que ln et log ? On le **traduit** dans une autre base.

**✎ Activité 2.9 — exprimer $\log_a(x)$ dans une base $b$**

Soit $a, b \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$. Pose $y = \log_a(x)$.

1. Traduis en exponentielle de base $a$ : $y = \log_a(x)$ signifie $a^y = x$.
2. Applique $\log_b$ aux deux membres : $\log_b(a^y) = \log_b(x)$
3. Isole $y$ : $y = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

**Propriété 2.8 — changement de base**

Soit $a, b \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$. Alors

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}. \tag{2.9}$$

En particulier, avec la calculatrice : $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}$.

*Démonstration.* Posons $y = \log_a(x)$, c'est-à-dire $a^y = x$. Appliquons $\log_b$ aux deux membres, puis la propriété de la **puissance** (démontrée ci-dessus) :

$$\log_b(a^y) = \log_b(x) \quad \Longrightarrow \quad y \cdot \log_b(a) = \log_b(x). \tag{2.10}$$

Comme $a \neq 1$, on a $\log_b(a) \neq 0$ ; on isole donc

$$y = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}. \tag{2.11}$$

∎

**Exemple 2.3 — à la calculatrice, dans n'importe quelle base**

$\log_3(2) = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0{,}631$ . $\log_2(125) = \frac{\ln 125}{\ln 2} \approx 6{,}966$ .

**À retenir.** $\log_a(1) = 0$ ; $\log_a(a) = 1$ ; $\log_a(a^x) = x$ ; $a^{\log_a(x)} = x$ ; $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ; $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$ ; $\log_a(x^p) = p \log_a x$ ; $\log_a(x) = \frac{\log_b x}{\log_b a}$ .

## 2.5. Utiliser les propriétés

**Exemple 2.4 — développer**

$\ln\left(\frac{ab^2}{c}\right) = \ln(ab^2) - \ln(c) = \ln(a) + \ln(b^2) - \ln(c) = \ln(a) + 2\ln(b) - \ln(c)$ (produit, puis quotient, puis puissance).

**Exercice 2.9** — Développer | ★★☆

Développe en sommes et différences de multiples de ln ou log . **Nomme la propriété** utilisée à chaque étape.

1. $\ln(ab^2c)$
2. $\ln\left(a\frac{b}{c}\right)$
3. $\ln\left(\sqrt{ab^2}\right)$
4. $\log(10xy)$
5. $\log(x^2y^3)$
6. $\log\left(\sqrt[3]{10x}\right)$

**Exemple 2.5 — condenser**

$\log(a) - 2\log(b) = \log(a) - \log(b^2) = \log\left(\frac{a}{b^2}\right)$ (puissance à l'envers, puis quotient).

**Exercice 2.10** — Condenser | ★★☆

Écris chaque expression sous la forme d'un **seul** logarithme.

1. $\log(3b) + \log(5a)$
2. $\ln(6c) - \ln(b)$
3. $\log(3x) + \log(y) - \log(2x)$
4. $\log(a) - 2\log(b) + 3\log(c)$
5. $\ln(3x) + 2\ln(x) - \frac{1}{2}\ln(y)$
6. $\log(4x) + \log(x+1) - \log(y-6)$

**Exercice 2.11** — Simplifier | ★☆☆

Écris le plus simplement possible.

1. $\log\left(\sqrt{10^3}\right)$
2. $\ln\left(\frac{1}{e^3}\right)$
3. $\ln\left(\sqrt{e}\right)$
4. $\ln(e^2) - \ln(e^{-2})$

Les propriétés vraies (produit, quotient, puissance) en *suggèrent* de fausses, par ressemblance de forme. L'exercice suivant sert à les distinguer une fois pour toutes.

**Exercice 2.12** — Démontrer | ★★☆ | C6

Vrai ou faux ? Pour chaque affirmation, tranche et **justifie** (par une propriété si c'est vrai, par un **contre-exemple numérique** si c'est faux).

1. Un élève écrit $\log(x+y) = \log(x) + \log(y)$ . A-t-il raison ?
2. $\log(xy) = \log(x) \cdot \log(y)$ ?
3. $\log(x^p) = (\log(x))^p$ ?
4. $\log(x) - \log(y) = \log\left(\frac{x}{y}\right)$ ?

**Exercice 2.13** — Démontrer | ★★☆ | C6

Sur le modèle des démonstrations du cours, établis chaque égalité en comparant les **exponentielles** des deux membres, puis en invoquant l'injectivité de $a^x$ . Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$ .

1. $\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a(x)$ ;
2. $\log_a\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2}\log_a(x)$ .

**(1)** Posons $u = \log_a(1/x)$ et $v = -\log_a(x)$ . Alors $a^u = 1/x$ et $a^v = a^{-\log_a(x)} = \frac{1}{a^{\log_a(x)}} = 1/x$ . Donc $a^u = a^v$ , d'où $u = v$ par injectivité de $a^x$ . **(2)** Posons $u = \log_a\left(\sqrt{x}\right)$ et $v = \frac{1}{2}\log_a(x)$ . Alors $a^u = \sqrt{x}$ et $a^v = \left(a^{\log_a(x)}\right)^{1/2} = x^{1/2} = \sqrt{x}$ . Donc $u = v$ (cas particulier de la propriété de la puissance avec $p = 1/2$ ).

**Exercice 2.14** — Calculer | ★★☆ | A1

a) Par changement de base calcule: $\log_9(100)$ ; $\log_5(e)$ .

b) Sachant que $\log(x) = 2{,}4$ , calcule $\log(x^2)$ , $\log\left(\frac{1}{x}\right)$ , $\log(1000x)$ .

## 2.6. Équations logarithmiques

Une **équation logarithmique** a son inconnue dans l'argument d'un logarithme.

Ici, un principe commande tout le reste : **une écriture $\log_a(\ldots)$ n'a de sens que si son argument est strictement positif**. Avant même de résoudre, il faut donc savoir **sur quel domaine on a le droit de raisonner** — ce sont les **conditions d'existence** (CE).

**Exemple 2.6 — quand ignorer le domaine fabrique une fausse solution**

Résoudre $\log(2) + \log(x) = \log(x - 2)$ .

- **Domaine.** Il faut $x > 0$ *et* $x - 2 > 0$ , donc $x > 2$ .
- **Résolution.** À gauche, $\log(2) + \log(x) = \log(2x)$ . L'équation devient $\log(2x) = \log(x - 2)$ . **Sur le domaine** (où $2x > 0$ et $x - 2 > 0$ ), l'égalité de deux logarithmes équivaut à l'égalité de leurs arguments (le log y est injectif) : $2x = x - 2$ , d'où $x = -2$ .
- **Confrontation.** $-2$ n'appartient pas au domaine $x > 2$ : la valeur est rejetée.
- **Conclusion.** $S = \varnothing$ .

**Exemple 2.7 — un cas avec solution**

Résoudre $\log(4x) = -2$ .

**Domaine** : $x > 0$ .

On traduit : $4x = 10^{-2} = 0{,}01$ , donc $x = 0{,}0025$ ($> 0$ , donc on accepte cette solution).

$S = \{0{,}0025\}$ .

**Exercice 2.15** — Justifier | ★★☆ | C7 · A6

Résous $\log(2x - 1) = 3$ en **justifiant chaque étape** par la relation de réciprocité. Précise : **(1)** la condition d'existence ; **(2)** le passage à la forme exponentielle ; **(3)** la confrontation à la condition d'existence.

**(1) CE :** il faut $2x - 1 > 0$ , soit $x > 1/2$ ; le raisonnement n'est licite que là. **(2)** Sur ce domaine, $10^x$ et log sont **réciproques**, donc appliquer $10^x$ aux deux membres est une **équivalence** (les deux fonctions se défont l'une l'autre) : $\log(2x - 1) = 3 \iff 2x - 1 = 10^3$ . D'où $2x - 1 = 1000$ , puis $x = 500{,}5$ . **(3)** $500{,}5 > 1/2$ : la valeur respecte la CE. **Conclusion :** $S = \{500{,}5\}$ .

**Exercice 2.16** — Résoudre un problème | ★★★ | A6 · C7

Pour résoudre $2\log(x) = \log(x + 2)$ , on passe par $\log(x^2) = \log(x + 2)$ , d'où $x^2 = x + 2$ . On obtient alors deux valeurs pour $x$ , lesquelles?. **Une seule** respecte les conditions d'existence : laquelle, et pourquoi ?

$x^2 = x + 2 \implies x = 2$ ou $x = -1$ . CE : $x > 0$ , donc on garde $x = 2$ et on rejette $x = -1$ . Le passage $2\log(x) = \log(x^2)$ n'est valable que pour $x > 0$ : $\log(x)$ exige $x > 0$ , alors que $\log(x^2)$ existe pour tout $x \neq 0$ — la réécriture a *élargi* le domaine, ce n'est donc pas une équivalence sur tout $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2.17** — Résoudre un problème | ★★☆ | A6

Résous les équations suivantes (pose d'abord les conditions d'existence).

1. $\log(x - 2) = 4$
2. $\log(x + 3) = \log(x) - \log(12)$
3. $\log(4x - 3) - \log(2x - 4) = \log(25)$
4. $2\ln(3x + 1) = 0$
5. $\log(3x - 2) + \log(8x) = \log(8)$
6. $\log(4x) = -2$
7. $\log(4x - 3) + \log(4) = \log(2x - 4)$
8. $\log(x + 3) = \log(x) - \log(12)$

## 2.7. Résoudre les équations exponentielles $a^{f(x)} = b$

Le chapitre 1 peut enfin être refermé. Pour résoudre $a^{f(x)} = b$ (avec $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{R}^{>0}$ ), on applique $\log_a$ aux deux membres ; par réciprocité $\log_a(a^{f(x)}) = f(x)$ , donc

$$a^{f(x)} = b \quad \iff \quad f(x) = \log_a(b). \tag{2.12}$$

**Exemple 2.8 — et enfin, $e^x = 3$**

$e^x = 3 \iff x = \ln(3) \approx 1{,}099$ . L'équation restée sans réponse au chapitre 1 est résolue.

**Exemple 2.9 — quatre résolutions**

**a)** $e^{1-3x} = 3 \iff 1 - 3x = \ln 3 \iff x = \frac{1-\ln 3}{3}$ .

**b)** $2 \cdot 10^{5x} = 12 \iff 10^{5x} = 6 \iff 5x = \log 6$ , d'où $x = \frac{\log 6}{5}$ .

**c)** $5 = 2^{x+5} \iff x + 5 = \log_2(5)$ , d'où $x = \log_2(5) - 5$ .

**d)** $2^{x-1} = -8$ : **impossible**, car $2^{x-1} > 0$ . $S = \varnothing$ .

**Exercice 2.18** Résoudre un problème | ★★☆ | A5

Résous les équations suivantes.

1. $3^{2x} = 7$
2. $\frac{1}{3} \cdot 2^{x+2} = 7$
3. $e^{x/8} = 3^2$
4. $2^{x+1} = 3$
5. $6e^{2x} - 1 = 0$
6. $5^{3x-9} = 8$

## 2.8. Modéliser avec les logarithmes

Le logarithme sert dès qu'on cherche un **temps** ou un **exposant** inconnu dans un modèle exponentiel.

**Exemple 2.10 — temps de doublement**

Un capital croît de 4% par an : $C(t) = C_0 \cdot 1{,}04^t$ . Quand aura-t-il doublé ? On résout $1{,}04^t = 2$ , soit $t = \log_{1{,}04}(2) = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}7$ ans.

**Exercice 2.19** Reconnaître le modèle | ★★☆ | T1

Pour chaque situation, dis si l'inconnue cherchée est un **exposant** (donc un logarithme) ou une **valeur** (donc une simple image).

1. Une population de $C(t) = 6{,}5 \cdot 1{,}012^t$ milliards : en quelle **année** atteint-elle 9 milliards ? résoudre $1{,}012^t = 9/\,6{,}5$ : inconnue = exposant → logarithme.
2. Le même modèle : quelle est la population **après 20 ans** ? calculer $C(20)$ : inconnue = valeur → simple image, pas de logarithme.
3. Une dose $d(t) = 250 \cdot 10^{-0{,}075\,t}$ : au bout de **combien d'heures** reste-t-il 100 mg ? résoudre $250 \cdot 10^{-0{,}075\,t} = 100$ : inconnue = exposant → logarithme.

**Exercice 2.20** Modéliser | ★★★ | T3

**(Population mondiale)** En 2005 , la population mondiale était de 6,5 milliards d'habitants, en progression de 1,2 % par an. En quelle année aura-t-elle doublé, à ce rythme ?

**Exercice 2.21** Modéliser | ★★☆ | T3

**(Placement)** On place 4000 € à intérêts composés au taux annuel de 5% . Au bout de combien d'années le capital atteint-il 8000 € ?

**Exercice 2.22** Modéliser | ★★★ | T3

**(Médicament)** On injecte 250 mg d'un médicament ; la dose présente dans le sang est $d(t) = d_0 \cdot 10^{-0{,}075\,t}$ ($t$ en heures). Le médicament n'a plus d'effet en dessous de 100 mg. Après combien de temps faut-il réinjecter une dose ?

# 3

# Dérivées et limites

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

Les deux premiers chapitres ont installé les fonctions exponentielles et logarithmes, leurs graphiques et leur algèbre. Il reste à les traiter comme n'importe quelle fonction étudiée en analyse : mesurer leur **vitesse de variation** (la dérivée) et décrire leur **comportement aux bornes** (les limites). Une question restée ouverte au chapitre 1 va d'ailleurs trouver sa réponse : on y avait admis que l'exponentielle est dérivable, sans savoir calculer la pente $f'(0)$ . Ce chapitre la calcule enfin.

Les règles générales de dérivation — somme, produit, quotient, composée — sont supposées connues des années précédentes. On ne construit ici que les **briques nouvelles** propres à $e^x$ , $a^x$ , ln et $\log_a$ , puis on les combine.

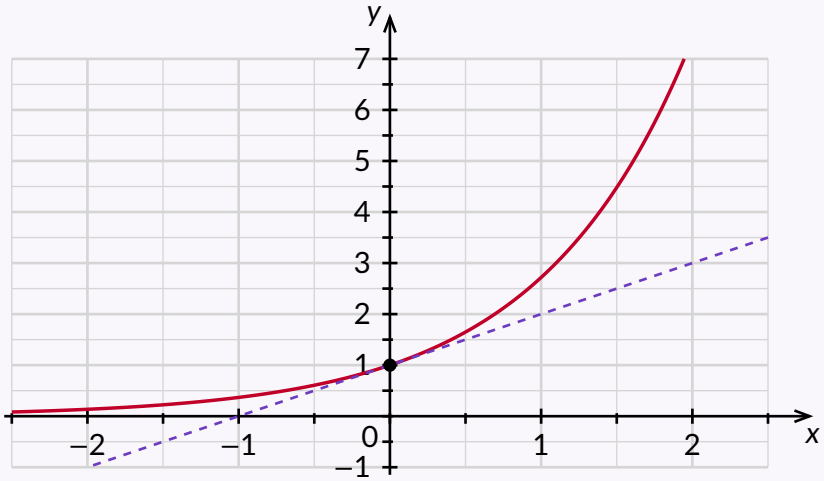
## 3.1. Dériver l'exponentielle

### 3.1.1. La brique de base : $(e^x)' = e^x$

Le nombre $e$ a été défini au chapitre 1 comme la base pour laquelle la tangente à la courbe au point $(0, 1)$ a pour pente **exactement 1** . C'est précisément ce qui rend l'exponentielle népérienne si commode à dériver.

**✎ Activité 3.1 — lire la pente en $(0, 1)$**

Sur la courbe de $e^x$ ci-dessous, la tangente en $(0, 1)$ a été tracée. Lis son coefficient directeur en utilisant le triangle de pente (avance de 1 vers la droite, puis mesure la montée).




a) Pente lue au point $(0, 1)$ : $f'(0) = 1$ .

b) Écris une équation cartésiennte de la tangente: $y = x + 1$ .

Au chapitre 1, on a établi que la dérivée d'une exponentielle est *proportionnelle* à elle-même : $(a^x)' = f'(0) \cdot a^x$ . Pour la base $e$ , comme $f'(0) = 1$ , cette proportion vaut 1 .

**Propriété 3.1 — dérivée de l'exponentielle népérienne**

La fonction $e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et **égale à sa propre dérivée** : $(e^x)' = e^x$.

C'est la seule fonction exponentielle qui possède cette propriété.

### 3.1.2. Composer : $\left(e^{u(x)}\right)'$

En pratique, l'exposant est rarement $x$ tout seul : c'est une expression $u(x)$ . La **règle de composition** (dérivée d'une fonction composée, vue en 5e) s'applique alors directement, puisque la dérivée « extérieure » de $e^u$ est $e^u$ elle-même.

**Propriété 3.2 — dérivée d'une exponentielle composée**

Si $u$ est dérivable, alors $\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$.

**Exemple 3.1 — trois dérivées composées**

$(e^{3x})' = 3e^{3x}$
$(u(x) = 3x\ ,\ u'(x) = 3\ )$

$\left(e^{x^2}\right)' = 2x \cdot e^{x^2}$
$(u(x) = x^2\ ,\ u'(x) = 2x\ )$

$(e^{-x})' = -e^{-x}$
$(u(x) = -x\ ,\ u'(x) = -1\ )$

### 3.1.3. Une base quelconque : $(a^x)' = a^x \ln a$

Que vaut la fameuse pente $f'(0)$ pour une base $a$ autre que $e$ ? La réponse, promise au chapitre 1, se lit en ramenant $a^x$ à l'exponentielle népérienne.

**✎ Activité 3.2 — ramener $a^x$ à la base $e$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Posons $f(x) = a^x$.

**(1) Réécrire.** Par réciprocité, $a = e^{\ln a}$. Donc, avec la propriété de la puissance,

$$a^x = \left(e^{\ln a}\right)^x = e^{x \ln a}. \tag{3.1}$$

**(2) Dériver** cette exponentielle composée (exposant $u(x) = x \ln a$, où $\ln a$ est une constante, donc $u'(x) = \ln a$) :

$$f'(x) = (a^x)' = \left(e^{x \ln a}\right)' = \ln a \cdot e^{x \ln a} = a^x \ln a. \tag{3.2}$$

**(3) Conclure sur la pente.** En $x = 0$ : $f'(0) = a^0 \ln a = \ln a$. La pente à l'origine d'une exponentielle de base $a$ est donc $\ln a$ — et elle vaut bien 1 pour $a = e$, puisque $\ln e = 1$.

**Propriété 3.3 — dérivée d'une exponentielle de base $a$**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $u$ une fonction dérivable. Alors $a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a, \qquad \text{et plus généralement} \quad \left(a^{u(x)}\right)' = u'(x) \cdot a^{u(x)} \cdot \ln a. \tag{3.3}$$

La constante $\ln a$ mesure exactement la pente $f'(0)$ laissée en suspens au chapitre 1.

**Exemple 3.2 — combiner les règles**

**a)** $(xe^x)' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1 + x)e^x$
(règle du produit)

**b)**

$$\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2} \tag{3.4}$$

(règle du quotient)

**Exercice 3.1** Calculer | ★☆☆ | A7

Dérive les fonctions suivantes (exponentielles simples et composées).

1. $3^x$
2. $10^x$
3. $e^{-x}$
4. $\frac{1}{e^{4x}}$
5. $e^{x^2}$
6. $e^{2x-2}$
7. $e^{1/x}$
8. $3^{4x-3}$
9. $2^{1/x}$
10. $4^{x/3}$
11. $2e^x$
12. $\frac{1}{e^x} + e^x$
13. $\frac{1}{e^{3x}} + e^{4x}$
14. $xe^x$
15. $x^2e^{4x}$
16. $\frac{e^x}{x}$
17. $\frac{x}{e^{x^3}}$
18. $\frac{2}{e^{2x}}$

## 3.2. Dériver le logarithme

Comme pour tout ce qui touche au logarithme, la dérivée se **déduit** de l'exponentielle par la réciprocité, sans nouvelle hypothèse.

### 3.2.1. La brique de base : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

**Activité 3.3 — dériver ln en dérivant $e^{\ln x} = x$**

On part de l'identité de réciprocité, valable pour $x > 0$ : $e^{\ln x} = x$ . Dérive **les deux membres** par rapport à $x$ .

**(1) Membre de droite.** $(x)' = 1$ .

**(2) Membre de gauche**, avec la règle de composition (exposant $u(x) = \ln x$ ) :

$$\left(e^{\ln x}\right)' = (\ln x)' \cdot e^{\ln x} = (\ln x)' \cdot x \tag{3.5}$$

(car $e^{\ln x} = x$ ).

**(3) Égaler** les deux dérivées : $(\ln x)' \cdot x = 1$ , d'où, pour $x > 0$ ,

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}. \tag{3.6}$$

**Propriété 3.4 — dérivée du logarithme népérien**

La fonction ln est dérivable sur $\mathbb{R}^{>0}$ et

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}. \tag{3.7}$$

*Démonstration.* Pour $x > 0$ , l'identité $e^{\ln x} = x$ donne, en dérivant les deux membres et en utilisant la composition, $(\ln x)' \cdot e^{\ln x} = 1$ , soit $(\ln x)' \cdot x = 1$ . Comme $x > 0$ , on isole $(\ln x)' = 1/x$ . ∎

### 3.2.2. Composer, et changer de base

**Propriété 3.5 — logarithme composé, et base quelconque**

Si $u$ est dérivable et strictement positive,

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}. \tag{3.8}$$

Pour une base $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ , le changement de base $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$ donne aussitôt

$$(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln a}. \tag{3.9}$$

**Exemple 3.3 — dériver un logarithme composé**

$(\ln(3x))' = \frac{3}{3x} = \frac{1}{x}$ $\qquad$ $\left(\ln\left(x^2+1\right)\right)' = \frac{2x}{x^2+1}$ $\qquad$ $(x\ln x)' = \ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x + 1$

Le **domaine** mérite ici une attention particulière : on ne dérive un logarithme que là où son argument est strictement positif.

**Exemple 3.4 — domaine puis dérivée**

Soit $g(x) = \ln\left(x^2-5x+6\right)$ . On a $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3) > 0$ pour $x<2$ ou $x>3$ . Donc dom $g = ]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$ , et sur ce domaine

$$g'(x) = \frac{2x-5}{x^2-5x+6}. \tag{3.10}$$

**Exercice 3.2** Calculer | ★☆☆ | A7

Dérive les fonctions suivantes.

1. $\log_2(x)$
2. $\ln(3x)$
3. $\ln(x^3)$
4. $\ln(1/x)$
5. $\ln\left(\sqrt{x}\right)$
6. $\ln(3x-5)$
7. $\ln(x) - x$
8. $x^2\ln(x)$
9. $x\ln(x) - x$
10. $\frac{\ln x}{x}$
11. $x^4\ln\left(x^2-1\right)$
12. $\frac{x}{\ln(x)}$

**Exercice 3.3** Calculer | ★★☆ | A7

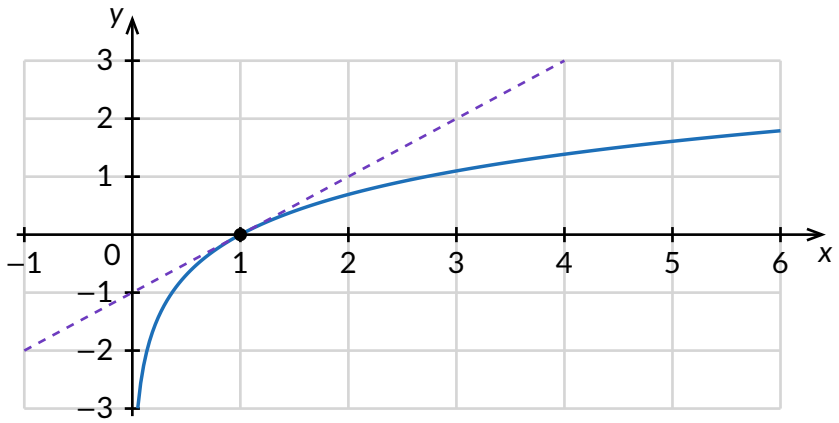
Détermine d'abord le **domaine**, puis la **dérivée**.

1. $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$
2. $g(x) = \ln\left(x^2-5x+6\right)$

**(1)** $\ln x$ exige $x>0$ , et le dénominateur impose $\ln x \neq 0$ , soit $x \neq 1$ : dom $f = ]0,1[\cup]1,+\infty[$ . $f'(x) = \frac{\ln x - x\cdot\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$ . **(2)** dom $g = ]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$ (là où $(x-2)(x-3)>0$ ) ; $g'(x) = \frac{2x-5}{x^2-5x+6}$ .

**Exercice 3.4** — Représenter | ★★☆ | A7

La courbe de ln est tracée ci-dessous. La tangente au point $(1, 0)$ y est représentée. a) Calcule $(\ln x)'$ en $x = 1$ : $\frac{1}{1} = 1$ . b) Vérifie que c'est bien la pente de la tangente dessinée.

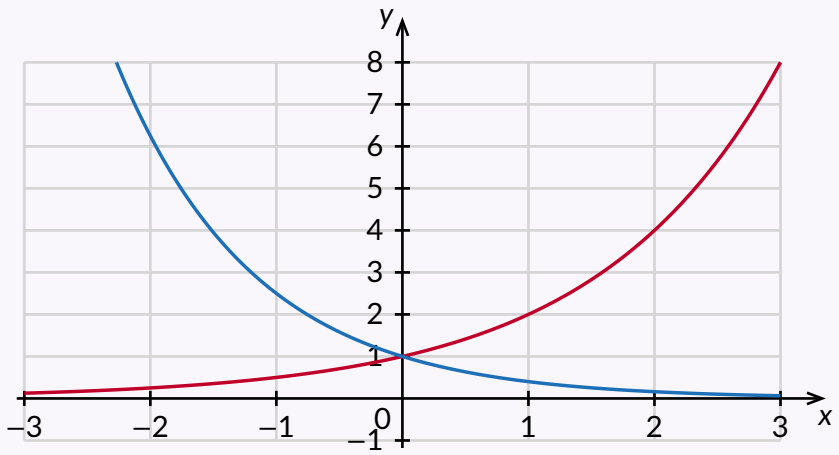



## 3.3. Limites de base

Le **comportement aux bornes** d'une exponentielle ou d'un logarithme se lit directement sur son graphique, connu depuis les chapitres 1 et 2. Aucune technique nouvelle : on **esquisse**, puis on lit.

**Activité 3.4 — lire les limites sur une esquisse**

Deux exponentielles et leur comportement aux bornes. À partir des courbes ci-dessous, complète les limites.




Base $a = 2 > 1$ (rouge) :

- $\lim_{x \to +\infty} 2^x = +\infty$
- $\lim_{x \to -\infty} 2^x = 0$

Base $a = 0{,}4 < 1$ (bleu) :

- $\lim_{x \to +\infty} 0{,}4^x = 0$
- $\lim_{x \to -\infty} 0{,}4^x = +\infty$

**Propriété 3.6 — limites de référence**

**Exponentielle, $a > 1$ :** $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$.

**Logarithme, $a > 1$ :** $\lim_{x\to 0^+} \log_a x = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty$.

**Exponentielle, $0 < a < 1$ :** $\lim_{x\to+\infty} a^x = 0$, $\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty$.

**Logarithme, $0 < a < 1$ :** $\lim_{x\to 0^+} \log_a x = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \log_a x = -\infty$.

**Exercice 3.5** — Interpréter | ★☆☆ | A7

Calcule les limites suivantes **après avoir esquissé rapidement** le graphique de la fonction.

1. $\lim_{x\to+\infty} 4^x$
2. $\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$
3. $\lim_{x\to+\infty} 2^{-x}$
4. $\lim_{x\to-\infty} 0{,}3^x$
5. $\lim_{x\to-\infty} 0{,}3^{x-1}$
6. $\lim_{x\to+\infty} \ln(x+1)$

Quand la fonction est une **combinaison** (somme, produit, quotient), on applique les règles de calcul des limites vues en 5e, en s'appuyant sur les limites de référence ci-dessus.

**Exemple 3.5 — par les règles de calcul**

$\lim_{x\to+\infty} x \cdot 4^x$ : produit de deux facteurs qui tendent vers $+\infty$, donc la limite vaut $+\infty$.

$\lim_{x\to-\infty} \frac{2^x-1}{2^x+1}$ : comme $2^x \to 0$, le quotient tend vers $\frac{0-1}{0+1} = -1$.

**Exercice 3.6** — Calculer | ★★☆ | A7

En utilisant les règles de calcul, détermine les limites.

1. $\lim_{x\to+\infty} x \cdot 4^x$
2. $\lim_{x\to 2} x \cdot 3^x$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{0{,}5^x-1}{0{,}5^x+1}$
4. $\lim_{x\to 2} \frac{x}{3^x}$

**Exercice 3.7** — Calculer | ★★☆ | A7

Même consigne (attention au signe de la limite de l'exponentielle).

1. $\lim_{x\to+\infty} \frac{0{,}5^x-1}{0{,}5^x+1}$
2. $\lim_{x\to-\infty} \frac{2^x-1}{2^x+1}$
3. $\lim_{x\to-\infty} \frac{e^x-1}{e^x+1}$

## 3.4. Croissance comparée et théorème de l'Hospital

Certaines limites résistent aux règles de calcul : elles conduisent à une **forme indéterminée**, une écriture comme $\frac{+\infty}{+\infty}$ ou $\frac{0}{0}$ où l'on ne peut pas conclure directement. Deux exemples, qu'aucun outil actuel ne permet de trancher :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{2x} \quad \left(\text{forme } \frac{\infty}{\infty}\right) \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} \quad \left(\text{forme } \frac{0}{0}\right). \tag{3.11}$$

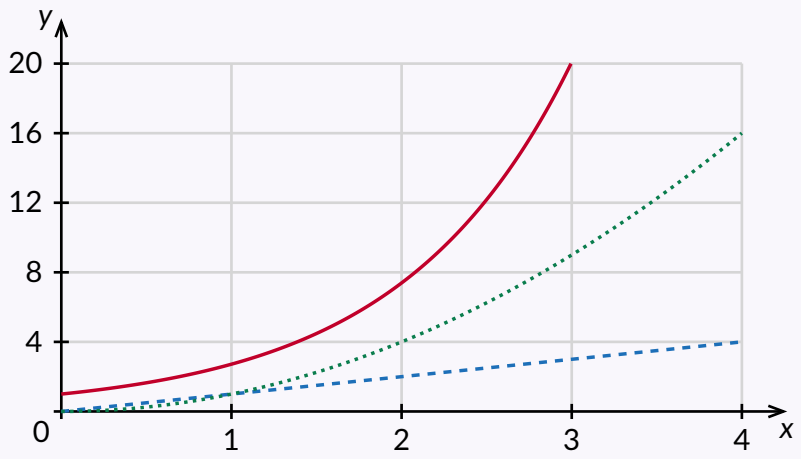
Une première intuition vient de la comparaison des **vitesses de croissance**.

### ✎ Activité 3.5 — qui croît le plus vite : $e^x$ ou $x$ ?

Complète le tableau (valeurs arrondies), puis observe le quotient.

| $x$ | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^x$ | 2,7 | 148 | $\approx 2 \cdot 10^4$ | $\approx 5 \cdot 10^8$ | $\approx 10^{13}$ |
| $x$ | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| $e^x/x$ | 2,7 | $\approx 30$ | $\approx 2200$ | $\approx 2 \cdot 10^7$ | $\approx 4 \cdot 10^{11}$ |

Le quotient $e^x/x$ grandit sans limite : bien que $x$ augmente, $e^x$ le dépasse de plus en plus. On dit que l'exponentielle **l'emporte** sur toute puissance de $x$ . La figure ci-dessous le montre : au-delà d'un certain point, $e^x$ écrase $x$ et même $x^2$ .




$e^x$ (rouge), $x$ (bleu pointillé), $x^2$ (vert).

Cette intuition se transforme en outil de calcul grâce au théorème suivant, qui remplace une forme indéterminée $f/g$ par le quotient des **dérivées**.

### Propriété 3.7 — théorème de l'Hospital

Soit $f$ et $g$ deux fonctions dérivables et $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ . On suppose que $f/g$ présente en $a$ une forme indéterminée, c'est-à-dire :

- soit $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ **et** $\lim_{x\to a} g(x) = 0$ (forme $\frac{0}{0}$ ) ;
- soit $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$ ).

On suppose de plus que $g'$ ne s'annule qu'en un nombre **fini** de points au voisinage de $a$ — de sorte que le quotient $f'/g'$ ait bien un sens près de $a$ . Alors, à condition que la limite de droite existe,

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{3.12}$$

**Remarque 3.1**

On admet les hypothèses techniques du théorème pour tous les exercices du cours. Deux points de vigilance : l'Hospital ne s'applique **qu'à une forme indéterminée** (jamais à un quotient qui se calcule directement), et il faut parfois **l'appliquer plusieurs fois** de suite avant de lever l'indétermination.

**Exemple 3.6 — les deux limites du début**

**a)**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{2x} \tag{3.13}$$

est de la forme $\frac{\infty}{\infty}$. Par l'Hospital :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{2} = (\text{encore } \infty) \tag{3.14}$$

**b)**

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} \tag{3.15}$$

est de la forme $\frac{0}{0}$. Par l'Hospital :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1 \tag{3.16}$$

**Exemple 3.7 — confirmer la croissance comparée**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x}{e^x} \quad (\text{forme } \tfrac{\infty}{\infty}) = \lim_{x\to+\infty} \frac{3}{e^x} = 0. \tag{3.17}$$

L'exponentielle au dénominateur l'emporte : le quotient tend vers 0, ce qui confirme l'activité ci-dessus.

**Exercice 3.8** — Calculer | ★★☆ | A7

Calcule les limites suivantes à l'aide du théorème de l'Hospital. Précise à chaque fois pourquoi on ne peut pas conclure directement : le numérateur et le dénominateur tendent-ils tous deux vers 0, ou tous deux vers l'infini ?

1. $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x}{e^x}$
2. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x}$
3. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{e^{x_{3x}}}$
4. $\lim_{x\to-\infty} \frac{\ln x}{x}$
5. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1}$
6. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

**Exercice 3.9** — Calculer | ★★★ | A7

Ces limites demandent d'**appliquer deux fois** le théorème, ou de réécrire d'abord le produit sous forme de quotient.

1. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim_{x\overset{>}{\to}0} x\ln x$

**(1)** $x^2$ et $e^x$ tendent vers $+\infty$ : par l'Hospital, $\lim x^2/e^x = \lim(2x)/e^x$ ; $2x$ et $e^x$ tendent encore vers $+\infty$, on l'applique une seconde fois : $\lim(2x)/e^x = \lim 2/e^x = 0$. **(2)** $x\to 0$ et $\ln x \to -\infty$ : on réécrit le produit en quotient, $x\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$, où $\ln x \to -\infty$ et $1/x \to +\infty$ ; par l'Hospital, $\lim \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim(-x) = 0$. Donc $\lim_{x\overset{>}{\to}0} x\ln x = 0$.

Enfin, un exercice de **transfert** : les dérivées et limites servent à décrire un phénomène réel.

**Exercice 3.10** — Modéliser | ★★★ | T3 · A7

Une culture de bactéries compte $N(t) = 500e^{0{,}2\,t}$ individus ($t$ en heures). a) Calcule $N'(t)$ et interprète : que représente cette dérivée ? b) À quelle **vitesse** la population croît-elle à $t = 10$ h ? c) Que vaut $\lim_{t\to+\infty} N(t)$ , et pourquoi ce modèle n'est-il pas réaliste à très long terme ?

a) $N'(t) = 500 \cdot 0{,}2 \cdot e^{0{,}2\,t} = 100e^{0{,}2\,t}$ : c'est la **vitesse de croissance** (bactéries par heure). b) $N'(10) = 100e^{2} \approx 739$ bactéries/h. c) $\lim_{t\to+\infty} N(t) = +\infty$ : le modèle prévoit une population infinie, ce qui est impossible (ressources limitées) — la croissance exponentielle ne vaut qu'un temps.

# 4

# Échelles logarithmiques

*Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation*

Comment tracer sur une même figure une population qui passe de 1 à 1 million ? Sur un axe ordinaire (dit **linéaire**), les petites valeurs s'écrasent contre l'axe et deviennent illisibles. La solution consiste à changer d'**échelle** : graduer l'axe non pas de 1 en 1 , mais par **multiplications successives** — 1 , 10 , 100 , 1000 … C'est l'**échelle logarithmique**. Ce chapitre montre comment la lire, et surtout ce qu'elle révèle : sur le bon papier, une exponentielle et une puissance deviennent de simples **droites**, dont la pente livre directement les paramètres du modèle.

## 4.1. Construire une échelle logarithmique

Sur un axe linéaire, une distance égale correspond à une **addition** constante $(0, 1, 2, 3, \ldots)$. Sur un axe logarithmique, une distance égale correspond à une **multiplication** constante : chaque pas fait passer d'une valeur à son décuple.

**✎ Activité 4.1 — placer des valeurs sur un axe logarithmique**

La **position** d'un nombre $v > 0$ sur un axe logarithmique est donnée par $\log v$ (logarithme décimal). Complète le tableau.

| $v$ | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | 1000 | $10^6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| position $\log v$ | 0 | $\approx 0{,}30$ | $\approx 0{,}70$ | 1 | 2 | 3 | 6 |

a) Les puissances de 10 (1, 10, 100, … ) tombent sur des positions entières : 0, 1, 2, … : ce sont les **décades**, toutes à la **même distance** l'une de l'autre.

b) Où se place $v = 0$ ? nulle part : $\log 0$ n'existe pas. On ne porte sur une échelle logarithmique que des valeurs **strictement positives**.

c) Entre 10 et 100 , le nombre 50 est-il au milieu ? non : $\log 50 \approx 1{,}70$ , donc plutôt vers les 70% de la décade.

**Remarque 4.1**

L'intérêt : une échelle logarithmique comprime les grands nombres et dilate les petits. Des données couvrant plusieurs **ordres de grandeur** (1 à $10^6$ ) tiennent alors sur une figure lisible, où chaque décade occupe la même largeur.

## 4.2. Repère semi-logarithmique : la signature de l'exponentielle

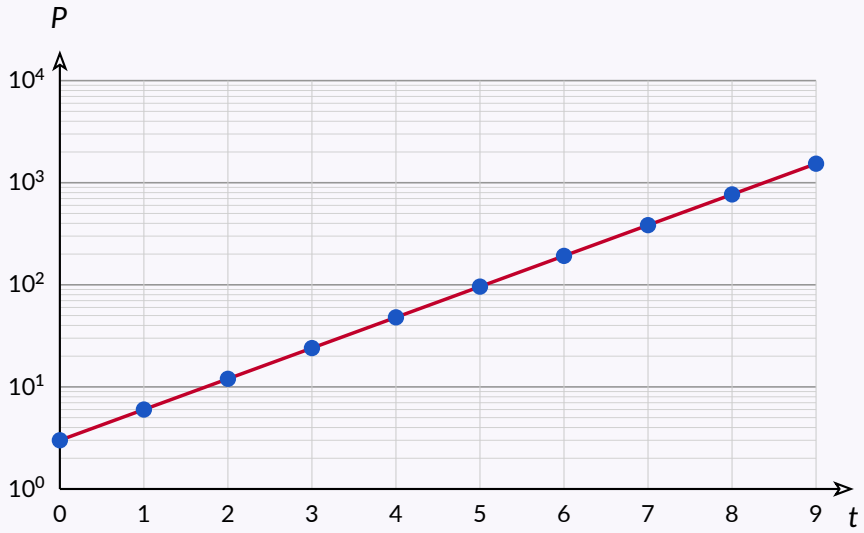
Un repère **semi-logarithmique** combine un axe horizontal **linéaire** (souvent le temps) et un axe vertical **logarithmique**. Voyons ce qu'y devient une croissance exponentielle.

### ✎ Activité 4.2 — une exponentielle sur papier semi-log

Une population suit $P(t) = 3 \cdot 2^t$ (en milliers), pour $t$ de 0 à 9 ans.

| $t$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(t)$ | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 | 1536 |

a) Reporte ces points dans le repère semi-logarithmique ci-dessous (l'axe vertical est gradué en puissances de 10 ), puis relie-les. Que constates-tu ?




b) Les points sont alignés : ils forment une droite. Sur un repère *linéaire*, la même courbe serait une exponentielle ; sur ce repère semi-log, c'est une **droite**. C'est la signature d'une croissance exponentielle.

Pourquoi une droite ? Il suffit d'écrire la position verticale, qui est $\log P$ et non $P$ .

### Propriété 4.1 — semi-log : droite ⟺ exponentielle

Soit $y = C \cdot a^x$ avec $C > 0$ et $a > 0$ . En prenant le logarithme décimal des deux membres :

$$\log y = \log(C \cdot a^x) = \log C + \log(a^x) = \underbrace{(\log a)}_{\text{pente}} \cdot x + \underbrace{(\log C)}_{\text{ord. à l'origine}} . \qquad (4.1)$$

La quantité $\log y$ est donc une fonction **affine** de $x$ . Sur un repère semi-logarithmique (où l'axe vertical porte $\log y$ ), le graphique de $y = C \cdot a^x$ est une **droite** :

- sa **pente** vaut $\log a$ (on en déduit la base $a = 10^{\text{pente}}$ ) ;
- son **ordonnée à l'origine** vaut $\log C$ (on en déduit $C = 10^{\text{ord.}}$ ).

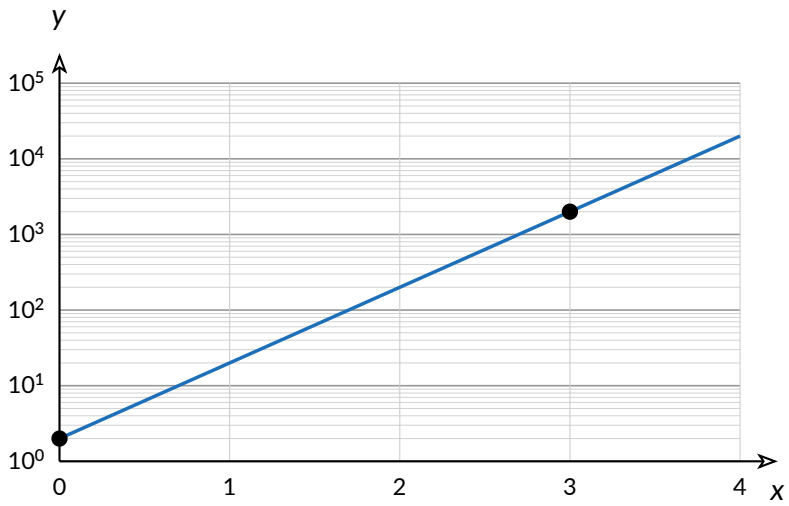
Réciproquement, si des données s'alignent sur un repère semi-log, elles suivent un modèle exponentiel.

**Exemple 4.1 — retrouver le modèle à partir de la droite**

Sur la droite de l'activité, la valeur en $t = 0$ vaut 3 , donc $\log C = \log 3$ et $C = 3$ . Chaque année, $P$ est multipliée par 2 (de 3 à 6 , de 6 à 12 ...), donc $a = 2$ . On retrouve bien $P(t) = 3 \cdot 2^t$ .

**Exercice 4.1** Interpréter | ★★☆ | A8

Des mesures d'une grandeur $y$ en fonction du temps $x$ s'alignent sur le repère semi-logarithmique ci-dessous (droite bleue). On lit deux points sûrs : $(0, 2)$ et $(3, 2000)$ .




a) Comme les points s'alignent en semi-log, le modèle est de la forme $y = C \cdot a^x$ .

b) Lis l'ordonnée à l'origine : en $x = 0$ , $y = 2$ , donc $C = 2$ .

c) De $x = 0$ à $x = 3$ , $y$ passe de 2 à 2000 , soit une multiplication par $1000 = 10^3$ . En trois pas, la base intervient trois fois : $a^3 = 1000$ , donc $a = 10$ .

d) Écris le modèle : $y = 2 \cdot 10^x$ . Prédis $y$ pour $x = 4$ : $2 \cdot 10^4 = 20\,000$ .

## 4.3. Repère log-log : la signature d'une puissance

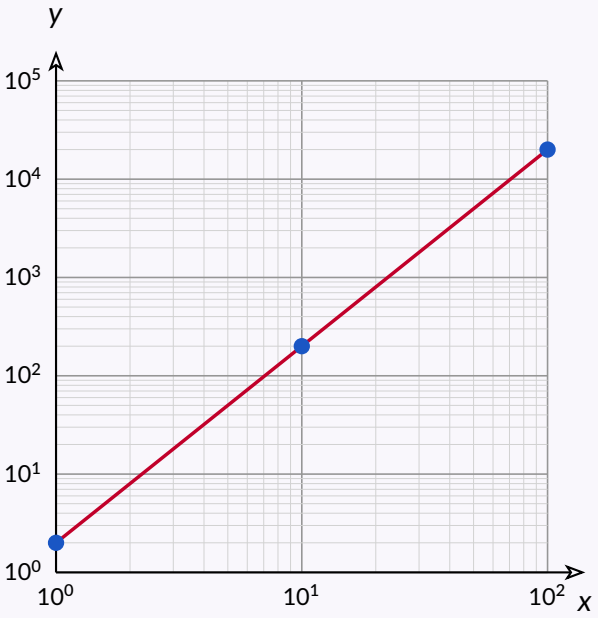
Un repère **logarithmique** complet (ou **log-log**) porte une échelle logarithmique sur les **deux** axes. Il est taillé pour un autre type de modèle : les **fonctions puissances** $y = C \cdot x^p$ .

### ✎ Activité 4.3 — une puissance sur papier log-log

On mesure $y = 2x^2$ pour quelques valeurs de $x$ .

| $x$ | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| $y = 2x^2$ | 2 | 200 | 20 000 |

Reporte ces points sur le repère log-log ci-dessous (les deux axes sont en puissances de 10 ) et relie-les.




Les points sont de nouveau alignés (une droite) — mais cette fois c'est sur le repère **log-log**, et le modèle est une **puissance**, pas une exponentielle.

### Propriété 4.2 — log-log : droite ⟺ puissance

Soit $y = C \cdot x^p$ avec $C > 0$ et $x > 0$ . En prenant le logarithme décimal des deux membres :

$$\log y = \log(C \cdot x^p) = \log C + p \log x. \tag{4.2}$$

En posant $Y = \log y$ et $X = \log x$ (les positions sur les deux axes), on obtient

$$Y = \underbrace{p}_{\text{pente}} \cdot X + \underbrace{(\log C)}_{\text{ord. à l'origine}} : \tag{4.3}$$

une relation **affine** entre $\log x$ et $\log y$ . Sur un repère log-log, le graphique de $y = C \cdot x^p$ est donc une **droite** :

- sa **pente** vaut **l'exposant *p*** lui-même ;
- son ordonnée à l'origine (position à $x = 1$ , car $\log 1 = 0$ ) vaut $\log C$ .

Réciproquement, des données alignées sur un repère log-log suivent une loi de puissance.

**Le réflexe à retenir.** On identifie un modèle par le repère où les données forment une **droite** :

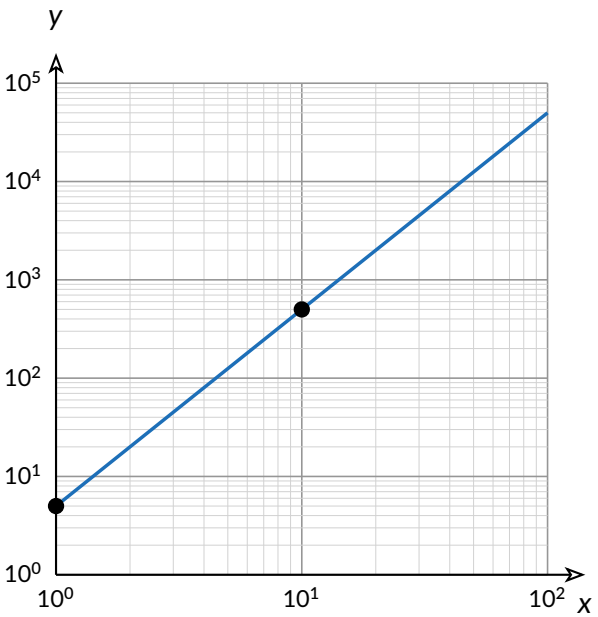
| Droite dans un repère… | pente | modèle |
|---|---|---|
| linéaire $(x\ ,\ y\ )$ | $m$ | affine $y = mx + p$ |
| semi-log $(x\ ,\ \log y\ )$ | $\log a$ | exponentiel $y = C \cdot a^x$ |
| log-log $(\log x\ ,\ \log y\ )$ | $p$ | puissance $y = C \cdot x^p$ |

**Exemple 4.2 — lire l'exposant sur une droite log-log**

Sur la droite de l'activité, quand $x$ est multiplié par 10 (une décade), $y$ est multiplié par 100 (deux décades) : la droite « monte » de 2 décades pour 1 décade horizontale. Sa pente vaut donc 2 : c'est bien l'exposant $p = 2$ de $y = 2x^2$ .

**Exercice 4.2** — Interpréter | ★★☆ | A8

Des données $(x, y)$ s'alignent sur le repère log-log ci-dessous. On y lit deux points sûrs : $(1, 5)$ et $(10, 500)$ .




a) Les points s'alignent en log-log : le modèle est de la forme $y = C \cdot x^p$ .

b) En $x = 1$ : $y = 5$ , donc $C = 5$ (car $\log 1 = 0$ ).

c) De $x = 1$ à $x = 10$ (une décade), $y$ passe de 5 à 500 (deux décades) : la pente vaut $p = 2$ .

d) Modèle : $y = 5x^2$ .

## 4.4. Choisir le bon repère et extraire l'information

Face à des données, le repère où elles s'**alignent** renseigne sur le type de modèle. C'est le cœur de la compétence A8.

**Exercice 4.3** — Reconnaître le modèle | ★★☆ | A8 · T1

Pour chacune des situations, indique dans quel repère les données formeront une **droite**, et quel type de modèle cela révèle.

1. Un capital placé à intérêts composés, relevé chaque année. → semi-log ($t$ , $\log C$ ) : exponentiel.
2. La distance de freinage d'une voiture en fonction de sa vitesse ($d = kv^2$ ). → log-log : puissance (pente 2 ).
3. La taille d'un enfant en fonction de son âge, entre 2 et 10 ans (croissance régulière). → linéaire : affine.

**Exercice 4.4** — Interpréter | ★★★ | A8

On trace une même série de mesures dans trois repères : linéaire, semi-logarithmique et log-log. Elle ne forme une droite que dans **un** d'entre eux : le repère **semi-logarithmique**. Que peux-tu en conclure sur le modèle, et pourquoi les deux autres tracés sont-ils *courbés* ?
Puisque les données ne s'alignent qu'en semi-log, le modèle est **exponentiel** ($y = C \cdot a^x$ ). Dans le repère linéaire, une exponentielle est une courbe qui s'envole (concave vers le haut) ; dans le repère log-log, $\log y$ est affine en $x$ , pas en $\log x$ , donc le tracé y est encore courbé. Seul le repère dont l'axe vertical porte $\log y$ contre un axe horizontal linéaire redresse la courbe en droite.

**Exercice 4.5** — Modéliser | ★★★ | A8 · T3

Sur un repère semi-logarithmique, l'activité d'un échantillon radioactif décroît en ligne droite : elle passe de 800 (à $t = 0$ jour) à 8 (à $t = 6$ jours). a) Justifie que la décroissance est **exponentielle**. b) Détermine $C$ et la base $a$ du modèle $A(t) = C \cdot a^t$ . c) Au bout de combien de jours l'activité vaut-elle 80 ?
a) Alignement en semi-log $\Longrightarrow$ modèle exponentiel. b) En $t = 0$ : $C = 800$ . De $t = 0$ à $t = 6$ , $A$ est divisée par 100 , donc $a^6 = 1/100$ , soit $a = (10^{-2})^{1/6} = 10^{-1/3} \approx 0{,}46$ . c) $A(t) = 80$ correspond à une division par 10 , soit une décade sur les deux perdues en 6 jours : $t = 3$ jours. Vérification : $A(3) = 800 \cdot 10^{-3/3} = 800 \cdot 10^{-1} = 80$ .

## 4.5. Pour aller plus loin : les échelles logarithmiques en sciences

Beaucoup de grandeurs physiques varient sur tant d'ordres de grandeur qu'on les mesure directement sur une **échelle logarithmique**. Trois exemples classiques.

**Magnitude d'un séisme (échelle de Richter).** La magnitude est essentiellement le **logarithme** de l'amplitude des ondes. Gagner 1 point de magnitude, c'est multiplier l'amplitude par 10 (et l'énergie libérée par environ 30 ). Un séisme de magnitude 7 n'est pas « un peu » plus fort qu'un magnitude 6 : il l'est **dix fois** en amplitude.

**Niveau sonore (décibels).** Le niveau en décibels vaut $L = 10\log(I/I_0)$ , où $I$ est l'intensité sonore et $I_0$ un seuil de référence. Ajouter 10 dB multiplie l'intensité par 10 ; ajouter 20 dB la multiplie par 100 . C'est pourquoi 80 dB est bien plus agressif que 60 dB.

**Acidité (pH).** Le pH est défini par $\text{pH} = -\log[H^+]$ , où $[H^+]$ est la concentration en ions hydrogène. Chaque unité de pH en moins correspond à une concentration **dix fois** plus grande : un liquide de pH 3 est dix fois plus acide qu'un liquide de pH 4 .

**Exercice 4.6** — Interpréter | ★★☆ | A8

a) Deux séismes diffèrent d'une magnitude (5 et 6 ). Quel est le rapport de leurs amplitudes ? 10

b) On passe d'un bruit de 50 dB à 70 dB. Par combien l'intensité sonore a-t-elle été multipliée ? 100 (deux fois +10 dB $= \times 10$ )

c) Un jus de citron a un pH de 2 , l'eau pure un pH de 7 . Combien de fois le citron est-il plus acide (rapport des $[H^+]$ ) ? $10^5 = 100\,000$